

Chuyên đề tiến sĩ số 1 — Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Châu Á

Author details withheld for blind review

2026-05-21

1 CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ SỐ 1 — BẢN NHÁP ĐẦY ĐỦ (PHẦN 1: BÌA, TÓM TẮT, CHƯƠNG 1–3)

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-ĐHCT ngày 15/10/2024 (giao chuyên đề); Quyết định số 4769/QĐ-ĐHCT ngày 15/10/2024 (tên luận án — ”Châu Á”). Outline tham chiếu: `thesis/12_chuyen_de_1_outline_vi.md`. Phần 2: `thesis/15_cd1_part2_findings_vi.md`. · Phần 3: `thesis/16_cd1_part3_cases_conclusion_vi.md`. Bảng thuật ngữ Anh-Việt: `thesis/09b_vn_term_glossary.md`. Chuẩn văn phong: `thesis/09_academic_writing_`. Hình minh họa: `thesis/figures/` (11 hình).

1.1 TRANG BÌA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG KINH TẾ

ĐỖ THÙY HƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ SỐ 1

THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở CHÂU Á

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Mã nghiên cứu sinh: P1323001

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS. NGUYỄN MINH CẢNH

Cần Thơ, năm 2026

1.2 LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan chuyên đề tiến sĩ số 1 với tiêu đề "Thực trạng về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Châu Á" là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Minh Cảnh, Trường Đại học Cần Thơ. Các kết quả phân tích, số liệu, bảng biểu, hình vẽ trình bày trong chuyên đề đều trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo chuẩn APA 7th. Những trích dẫn từ các nghiên cứu khác đều được nêu rõ trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung khoa học của chuyên đề này.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Nghiên cứu sinh

Đỗ Thùy Hương

1.3 TÓM TẮT

Mục đích. Chuyên đề thực hiện phân tích mô tả-chẩn đoán thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các nền kinh tế châu Á trong giai đoạn 2009-2025, đồng thời mở rộng so sánh với các Quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương như trường hợp biên. Mục tiêu là nhận diện các mẫu hình điển hình về năng suất, lợi nhuận, tăng trưởng và đổi mới qua sáu phân nhóm chế độ thể chế, từ đó định hướng giả thuyết cho mô hình thực nghiệm trong Chuyên đề tiến sĩ số 2.

Thiết kế / phương pháp luận / cách tiếp cận. Chuyên đề sử dụng dữ liệu vi mô gộp gồm 101.185 doanh nghiệp, 108 cặp quốc gia-năm và 14 mốc khảo sát từ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới, bao trùm 47 nền kinh tế phân loại thành sáu phân nhóm theo khung Biến thiên Chế độ Thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV): Tiên tiến đổi mới sáng tạo dẫn dắt, Tiên tiến tài nguyên dẫn dắt, Thu nhập trung bình cao, Mới nổi, Cận biên, và Quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương. Phương pháp chủ đạo là thống kê mô tả đa chiều kết hợp đồ thị, bảng so sánh xuyên quốc gia-xuyên ngành và phân tích hai biến trên bốn chiều hiệu quả: năng suất lao động, lợi nhuận và biên lợi nhuận, tăng trưởng, đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu. Hiệu quả doanh nghiệp châu Á có phân tán lớn và không hội tụ qua giai đoạn 2009-2025. Bảy tiểu cảnh điển hình tồn tại đồng thời, gồm Singapore, Vùng Vịnh (Saudi Arabia, Qatar, Kuwait), Việt Nam, Trung Quốc, Đông Á-Đông Nam Á mới nổi rộng hơn, Mông Cổ trong phạm vi chính, cùng các Quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương như trường hợp biên, với các điểm mạnh hiệu quả khác biệt. Tương quan giữa các yếu tố giải thích sơ bộ và hiệu quả thay đổi dấu và cường độ giữa các phân nhóm thể chế, đặc biệt bốn lần đảo dấu của hệ số FDI/FSTS/TCI/DAI xuyên năm phân nhóm chính, gợi ý sự cần thiết của các mô hình phi tuyến và điều tiết đa tầng. Phát hiện hai phân nhóm con trong chế độ Tiên tiến (đổi mới sáng tạo so với tài nguyên sẵn có) và xác nhận mẫu hình chi phí buộc phải quốc tế hoá ở các Quốc đảo Thái Bình Dương.

Tính mới / đóng góp. Chuyên đề đóng góp ba điểm cho tài liệu kinh doanh quốc tế ở thị trường mới nổi: thứ nhất, mở rộng phạm vi mẫu so với các tổng hợp châu Á trước đây lên 47 nền kinh tế và 14 đợt khảo sát; thứ hai, phân tách phân nhóm Tiên tiến theo cơ chế tăng trưởng, một đóng góp lý thuyết kiểu Varieties of Capitalism cho bối cảnh châu Á; thứ ba, thiết lập trường hợp biên Thái Bình Dương cho lý thuyết chữ U ngược Lu-Beamish, định hướng giả thuyết H6 cho Chuyên đề tiến sĩ số 2.

Từ khoá: hiệu quả doanh nghiệp; châu Á; Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới; năng suất lao động; phân nhóm con Tiên tiến; trường hợp biên Thái Bình Dương; Biến thiên Chế độ Thể chế.

Phân loại JEL: F23; O53; L25; D22; O19.

Loại bài: Chuyên đề tiến sĩ.

1.4 ABSTRACT

Purpose. This specialty essay conducts a descriptive-diagnostic analysis of the firm-performance landscape across Asian economies during 2009-2025, with comparative extension to Pacific Small Island Developing States as a boundary case. The aim is to identify stylised patterns in productivity, profitability, growth, and innovation across six institutional sub-regimes, thereby orienting hypothesis development for the empirical model in Specialty Essay 2.

Design/methodology/approach. The study uses a pooled microdata set of 101,185 firms, 108 country-year pairs, and 14 survey waves from the World Bank Enterprise Surveys covering 47 economies, classified by the Institutional Context Regime Variation (ICRV) framework into six sub-regimes: Advanced innovation-driven, Advanced resource-driven, Upper-middle, Emerging, Frontier, and Pacific SIDS. The primary method combines multidimensional descriptive statistics with charts, cross-country and cross-industry comparison tables, and bivariate analyses on four performance dimensions: labour productivity, profitability and margins, growth, and innovation and structural composition.

Findings. Firm performance across Asian economies exhibits substantial and persistent dispersion with no convergence pattern over 2009-2025. Seven salient archetypes coexist with distinct performance strengths: Singapore, the Gulf trio of Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait, Vietnam, China, broader Emerging East and Southeast Asia, and Mongolia within the primary scope, together with Pacific SIDS as boundary case. Bivariate correlations between candidate explanatory factors and performance vary in sign and magnitude across regimes; in particular, four sign reversals in the foreign direct investment, export intensity, technological capability, and digital adoption coefficients across the five primary sub-regimes suggest the need for nonlinear and multi-level moderation models. The essay identifies a sub-grouping of the Advanced regime into innovation-driven and resource-driven types and confirms the forced-internationalisation-penalty pattern in Pacific SIDS.

Originality/value. The essay contributes to emerging-market international business research in three ways: it extends the sample frame of prior Asian pooled studies to 47 economies and 14 survey waves; it splits the Advanced regime by growth mechanism, a theoretical contribution in the Varieties-of-Capitalism tradition adapted to Asia; and it establishes the Pacific boundary case as a stress-test for the Lu-Beamish inverted-U logic, orienting hypothesis H6 for Specialty Essay 2.

Keywords: firm performance; Asia; World Bank Enterprise Surveys; labour productivity; Advanced sub-grouping; Pacific boundary case; Institutional Context Regime Variation.

JEL Classification: F23; O53; L25; D22; O19.

Paper type: Doctoral specialty essay.

1.5 MỤC LỤC

(Tự động tạo khi xuất Word/PDF từ markdown, căn cứ heading H2/H3.)

1.6 DANH MỤC BẢNG

Bảng	Tiêu đề	Trang
Bảng 2.6.1	Ma trận đối chiếu 3 trạng thái U-curve theo 3 điều kiện cấu trúc	Ch.2
Bảng 3.1	47 nền kinh tế phân theo 6 nhóm ICRV	Ch.3
Bảng 3.2	Đặc điểm các nhóm ICRV (tiêu chí + đại diện + pattern dự kiến)	Ch.3
Bảng 4.1	Phân tán năng suất lao động theo phân nhóm con thể chế	Ch.4
Bảng 4.3	FSTS, doanh nghiệp xuất khẩu và CAGR việc làm theo phân nhóm con	Ch.4
Bảng 4.4	Đổi mới sáng tạo và áp dụng số (%)	Ch.4

Bảng	Tiêu đề	Trang
Bảng 4.4.0	Khung 5 lĩnh vực chỉ số WBES	Ch.4
Bảng 4.5	Cấu trúc doanh nghiệp theo phân nhóm con (%)	Ch.4
Bảng 4.5.5	Bốn rào cản hàng đầu Asia-Pacific WBES	Ch.4
Bảng 4.6	Thay đổi theo thời gian — Δ điểm phần trăm 2018–2025 so với 2009–2012	Ch.4
Bảng 4.7.5	Phân biệt 3 chỉ số tham nhũng WBES — Bribery vs Graft	Ch.4
Bảng 4.8.1	Khung phân loại 9 ngành ISIC Rev. 4 cho nhóm dữ liệu WBES	Ch.4
Bảng 4.9	Phân nhóm con Emerging, số liệu tổng hợp 2009–2025	Ch.4
Bảng 4.10	14 quốc gia trong đợt khảo sát 2025	Ch.4
Bảng 5.1	Ma trận so sánh đa chiều bảy tiểu cảnh điển hình	Ch.5
Bảng 6.1	Hệ số tương quan Pearson (n=101.185)	Ch.6
Bảng 6.1.1	Pattern giới tính trong TMT + ownership, phân tầng theo khu vực	Ch.6

1.7 DANH MỤC HÌNH

Hình	Tiêu đề	
Hình 4.0	Phân bố mẫu 101.185 doanh nghiệp xuyên 17 năm (2009–2025) theo 3 thể hệ schema WBES	0
Hình 4.1.1	Phân bố pool 5 phân nhóm con thể chế (n=101.185 doanh nghiệp)	0
Hình 4.2	Phân phối năng suất theo 6 phân nhóm con (kernel density, n=101.185)	0
Hình 4.4	Slope chart 2009–2012 vs 2018–2025 (Δ điểm phần trăm 5 chỉ số)	0
Hình 4.6	Phân phối quy mô doanh nghiệp theo phân nhóm con (n=101.185)	0
Hình 4.7	Spider chart 5 chiều $\times$ 2 mốc thời gian (Advanced, Emerging, SIDS)	0
Hình 5.6.1	Mongolia: Evolution 2009–2025 (4 đợt khảo sát WBES)	0

1.8 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ADB	Asian Development Bank	Ngân hàng Phát triển Châu Á
AIPI	AI Productivity Impact	Tác động năng suất của AI
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
BEE	Business Environment and Enterprise	—
BREADY	WBES 2018+ schema	Thế hệ bảng hỏi WBES mới từ 2018

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
CAGR	Compound Annual Growth Rate	Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép
CDCM	Context-Contingent Digital Capability Model	Mô hình năng lực số phụ thuộc bối cảnh
CD1	Chuyên đề tiến sĩ số 1	Specialty Essay 1
CD2	Chuyên đề tiến sĩ số 2	Specialty Essay 2
CIEM	Central Institute for Economic Management	Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
CRM	Customer Relationship Management	Quản lý quan hệ khách hàng
DAI	Digital Adoption Index	Chỉ số áp dụng số
DAI (Tier-1)	Website binary	Sự hiện diện số cơ bản
DAI (Tier-2)	Website + e-payment composite	Chuyển đổi số cơ bản
DPL	Digital Paradox Lifecycle	Vòng đời nghịch lý số
EAP	East Asia and Pacific	Đông Á và Thái Bình Dương
ECA	Europe and Central Asia	Châu Âu và Trung Á
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
FDA	Foundational Digital Adoption	Áp dụng số nền tảng
FDI	Foreign Direct Investment	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FSTS	Foreign Trade Sales to Total Sales	Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu
GCC	Gulf Cooperation Council	Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh
GDP	Gross Domestic Product	Tổng sản phẩm quốc nội
GNI	Gross National Income	Tổng thu nhập quốc gia
GVC	Global Value Chain	Chuỗi giá trị toàn cầu
HC1	HC1 Robust Standard Errors	Sai số chuẩn vững HC1
ICRV	Institutional Context Regime Variation	Biến thiên chế độ thể chế
IFC	International Finance Corporation	Tổ chức Tài chính Quốc tế
IMF	International Monetary Fund	Quỹ Tiền tệ Quốc tế
IPR	Intellectual Property Rights	Quyền sở hữu trí tuệ
ISIC	International Standard Industrial Classification	Phân loại ngành kinh tế quốc tế
ISO	International Organization for Standardization	Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế
IV	Instrumental Variable	Biến công cụ
LP	Labor Productivity	Năng suất lao động
MENA	Middle East and North Africa	Trung Đông và Bắc Phi
MIRAB	Migration, Remittances, Aid, Bureaucracy	Mô hình kinh tế SIDS Pacific
MNE	Multinational Enterprise	Doanh nghiệp đa quốc gia
ODA	Official Development Assistance	Hỗ trợ phát triển chính thức
OLI	Ownership-Location-Internalization	Mô hình chiết trung OLI
PICS3	WBES 2009–2012 schema	Thế hệ bảng hỏi WBES 2009–2012
PICs	Pacific Island Countries	Các quốc đảo Thái Bình Dương
PLMS	Pacific Labour Mobility Scheme	Chương trình lao động di chuyển Thái Bình Dương

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
PPP	Purchasing Power Parity	Ngang giá sức mua
PRC	People's Republic of China	Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
R&D	Research and Development	Nghiên cứu và Phát triển
RBV	Resource-Based View	Quan điểm dựa trên nguồn lực
RSE	Recognised Seasonal Employer	—
SIDS	Small Island Developing States	Quốc đảo nhỏ đang phát triển
SME	Small and Medium Enterprise	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
TCE	Transaction Cost Economics	Lý thuyết chi phí giao dịch
TCI	Technological Capability Index	Chỉ số năng lực công nghệ
TMT	Top Management Team	Nhóm quản trị cấp cao
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development	—
WBES	World Bank Enterprise Surveys	Điều tra doanh nghiệp của Ngân hàng
WGI	World Governance Indicators	Chỉ số quản trị quốc gia

1.9 CHƯƠNG 1 — GIỚI THIỆU

1.9.1 1.1 Đặt vấn đề

Khu vực châu Á đã trở thành **động lực** tăng trưởng của kinh tế thế giới trong gần hai thập niên qua. Theo Asian Development Bank (ADB, 2024), châu Á đóng góp khoảng 60% tăng trưởng GDP toàn cầu giai đoạn 2010–2023, với tổng quy mô kinh tế chiếm xấp xỉ 40% GDP toàn cầu (World Bank, 2024). Bên trong khu vực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – đơn vị tế bào của nền kinh tế – là yếu tố quyết định mức độ chuyển hoá tăng trưởng quốc gia thành **thịnh vượng** và năng lực cạnh tranh dài hạn (Cusolito & Maloney, 2018). Vì vậy, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở châu Á có ý nghĩa lý luận lẫn chính sách.

Bức tranh hiệu quả doanh nghiệp châu Á 2009–2025 được định hình bởi **bảy lớp bối cảnh đan xen**. Bốn lớp đầu gồm: hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008–2009; tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu sau chiến tranh thương mại Mỹ – Trung 2018 (UNCTAD, 2023); đại dịch COVID-19 2020–2022 (World Bank, 2023); và làn sóng chuyển đổi số tăng tốc từ 2018 (Verhoef et al., 2021; Banalieva & Dhanaraj, 2019). Lớp thứ năm là **giai đoạn AI bùng nổ và củng cố hậu COVID 2023–2025** (Stallkamp & Schotter, 2021). **Lớp thứ sáu là xung đột Trung Đông 2026** — IMF (2026, April) điều chỉnh giảm tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% năm 2026 và giảm dự báo Saudi Arabia mạnh từ ~4,5% xuống 3,1% do giảm sản lượng dầu; ADB (2026, April) trong báo cáo *Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific* dự báo Pacific 3,4%, Đông Nam Á 4,7%, Việt Nam 7,0%. **Riêng Việt Nam,**

ADB (2026, April, Vietnam Economic Outlook) ghi nhận GDP lịch sử 2025 đạt 8,0%, mức cao nhất khu vực Đông Nam Á, và cập nhật dự báo **7,2% (2026) → 7,0% (2027)** (đường giảm 8,0% → 7,2% → 7,0%, vượt mức bình quân ASEAN 4,6% và Đông Nam Á 4,7%), với động lực từ FDI commitment \$2,4 tỷ qua 18 dự án chiến lược (fintech, năng lượng sạch, logistics), năng suất lao động dự phóng +5,1% giai đoạn 2026-2027 và FDI manufacturing tiến vào "higher-value" stage. **Lớp thứ bảy là bất định chính sách thuế quan Mỹ 2026** — Mỹ chiếm xấp xỉ **30% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam** (đối tác thương mại lớn nhất); thuế toàn cầu 10% tạm thời áp dụng đầu 2026 (nguy cơ tăng lên 15% trong nửa cuối năm) tạo áp lực kép lên doanh nghiệp xuất khẩu châu Á: (a) **front-loading effect** — đẩy nhanh giao hàng ngắn hạn nhằm tận dụng cửa sổ thuế thấp, boost doanh thu 2025 (8,0%) nhưng làm giảm đà tăng trưởng 2026-2027; (b) **trì hoãn đầu tư** do bất định chính sách (policy uncertainty) → cắt giảm CapEx + R&D; (c) **phân hóa giữa tập đoàn lớn và SME** — tập đoàn lớn có khả năng hấp thụ tariff cost cao hơn (đa thị trường, hedging tài chính, chuỗi cung ứng đa lớp); SME chịu áp lực biên lợi nhuận và phải lựa chọn giữa hấp thụ cost vs chuyển giá khách hàng (ADB Vietnam Economic Outlook 2026). Bảy lớp bối cảnh này tác động không đồng đều đến các nhóm nền kinh tế châu Á.

Trong bối cảnh đó, hệ thống thông tin về hiệu quả doanh nghiệp châu Á còn phân mảnh. World Bank Enterprise Surveys (WBES) là cơ sở dữ liệu vi mô tin cậy và có tính so sánh xuyên quốc gia tốt nhất hiện có (World Bank Enterprise Surveys, 2025). Đỗ và Phan (2026 — VEFR) đã mở rộng phạm vi WBES đến 17 nền kinh tế châu Á mới nối với ~40.633 doanh nghiệp, ghi nhận pattern "**hiệu ứng lá chắn số (digital shield effect)**". Tuy nhiên, vẫn còn ít có tổng hợp xuyên 47 nền kinh tế trên giai đoạn dài 2009–2025 sau khi hài hòa ba thể hệ khung dữ liệu (PICS3, WBES Standardized, BREADY/BEE).

Vì vậy, chuyên đề này lấp khoảng trống thực tiễn bằng việc cập nhật **pattern điển hình (stylized facts)** đa chiều về hiệu quả doanh nghiệp châu Á. Tổng hợp dữ liệu (pool) **101.185 doanh nghiệp xuyên 47 nền kinh tế × 108 cặp quốc gia × năm × 14 mốc khảo sát** — gấp 2,5 lần phạm vi của Đỗ & Phan (2026 — VEFR). Đây là phạm vi rộng nhất từng có cho nghiên cứu I→P trong văn liệu IB hiện hành. Năm 2025 có **14 đợt khảo sát với 16.979 doanh nghiệp** (gồm cả Kiribati 2025).

Ấn dụ Fiji vs Singapore: Trường hợp Fiji 2025 với tỷ lệ website 74,8% **vượt Singapore 66,1%** (xem Bảng 4.10 file 15) là minh họa rõ nhất cho ranh giới giữa "lý thuyết Uppsala vận hành ở điểm tối ưu" và "lý thuyết Uppsala bị biến dạng thành đường cong đảo ngược ở điều kiện biên". Đối với Fiji và 6 SIDS Pacific khác, **số hóa không phải công cụ tối ưu hóa chuỗi cung ứng mà là phương tiện sinh tồn — website không phải chiến lược marketing mà là cánh cửa duy nhất kết nối với thế giới**. Ấn dụ này dẫn vào §2.6 (3 điều kiện cấu trúc của U-curve) và §5.7 (SIDS Pacific case file 16) — nơi điều kiện biên của lý thuyết Lu & Beamish (2004) được thiết lập rõ ràng.

1.9.2 1.2 Mục tiêu chuyên đề

Mục tiêu chung: Hệ thống hóa và phân tích mô tả thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở **47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** (41 nền kinh tế châu Á + 7 SIDS Thái Bình Dương boundary extension; pool 101.185 doanh nghiệp) trong giai đoạn **2009–2025**.

Mục tiêu cụ thể:

1. Hệ thống hóa khái niệm và đa chiều đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh trong văn liệu hiện hành;
2. Đề xuất khung phân loại 6 phân nhóm con ICRV cho 47 nền kinh tế (5 phân nhóm châu Á thuần + 1 phân nhóm boundary SIDS Pacific);
3. Phân tích thực trạng đa chiều hiệu quả doanh nghiệp ở **41 nước châu Á (scope chính)** + so sánh với 7 SIDS Pacific (boundary case);
4. Nhận diện đặc điểm và yếu tố giải thích sơ bộ cho dị biệt hiệu quả giữa các phân nhóm thể chế và giữa các nhóm doanh nghiệp;
5. Đề xuất khoảng trống thực tiễn để định hướng nghiên cứu tiếp theo.

1.9.3 1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: doanh nghiệp đang hoạt động ở các nền kinh tế trong pool đáp ứng tiêu chí mẫu của WBES (chủ yếu là doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh, có ít nhất 5 lao động, thuộc các ngành phi nông nghiệp).

Phân loại quy mô doanh nghiệp WBES chính thức: WBES sử dụng 4 nhóm quy mô tiêu chuẩn theo số lao động toàn thời gian + tạm thời: **Nhỏ (5-19 lao động), Vừa (20-99), Lớn (100+), Rất lớn (top 1% nền kinh tế)**. Các kết quả mean/median trong CĐ1 sử dụng phân tầng này khi cần. **Bốn ngành loại trừ khỏi vũ trụ khảo sát WBES:** tiện ích công cộng, dịch vụ chính phủ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính — vì các ngành này có cấu trúc thể chế đặc thù không phù hợp với khung phân tích doanh nghiệp tư nhân chính thức (cited World Bank, n.d. — Tài liệu tóm tắt chỉ số Enterprise Surveys; file 04 v2.5).

Phạm vi không gian:

A. Scope chính — 41 nước châu Á thuần (theo tiêu đề luận án "Châu Á" trong Quyết định 4769/QĐ-ĐHCT 15/10/2024):

- **(i) Advanced đổi mới sáng tạo dẫn dắt (innovation-driven, 5 nước):** Singapore, Hong Kong SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel.
- **(ii) Advanced tài nguyên dẫn dắt (resource-driven, 5 nước):** Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei.
- **(iii) Upper-middle (6 nước):** Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan, Armenia, Georgia.
- **(iv) Emerging (7 nước):** Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Jordan, Mongolia.

- **(v) Frontier (17 nước):** Bangladesh, Pakistan, Lào, Campuchia, Myanmar, Nepal, Bhutan, Maldives, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyz Republic, Turkmenistan, Afghanistan, Timor-Leste, Iraq, Lebanon, Yemen.
- Cyprus được bao gồm trong nhóm Advanced (cụm Mediterranean — biên giới Đông – Tây Á về địa lý).

Lưu ý phân biệt phạm vi ICRV vs WB geographic scope (v3.14): Khung ICRV trong chuyên đề này bao gồm **47 nền kinh tế** với 5 phân nhóm châu Á thuần (gồm Kazakhstan/Armenia/Georgia trong Upper-middle; Kyrgyzstan/Tajikistan/Uzbekistan/Turkmenistan trong Frontier) vì các nền kinh tế này có dữ liệu WBES đầy đủ, mức độ dị biệt thể chế có giá trị phân tích và được xếp vào "Emerging/Central Asia" theo khung phân loại ADB + nhiều nghiên cứu IB. Tài liệu tham chiếu manuscripts/wb_country_classification_2022 sử dụng phạm vi hẹp hơn: WB geographic regions EAP + SAS + MENAAP (không bao gồm ECA), phục vụ mục đích tra cứu phân loại thu nhập FY2026 WB Atlas Method — hai tài liệu phục vụ mục đích khác nhau. Để tra cứu chi tiết tình trạng WBES data availability cho từng nền kinh tế châu Á (Included vs. Excluded trong PhD + lý do), xem manuscripts/wbes_asia_country_scope.md.

B. Boundary case extension — 7 SIDS Thái Bình Dương (theo khung "Asia and Pacific" của ADB Regional Classification và World Bank East Asia and Pacific Region):

- **(vi) SIDS Thái Bình Dương (7 nước, n=1.371, 1,4% pool):** Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga (gồm cả đợt 2024), Vanuatu, Samoa, **Kiribati (mới 2025)**.

Lý do bao gồm SIDS Pacific như boundary case extension (theo nguyên tắc *boundary condition explicit* của Bello & Kostova, 2012, và *phenomenon-based scope* của Meyer et al., 2017):

(a) **Khung "Asia and Pacific" thống nhất** của ADB Regional Classification (ADB, 2024) và World Bank EAP Region được áp dụng xuyên suốt các báo cáo thực tiễn — đảm bảo so sánh nhất quán với văn liệu IB hiện hành;

(b) **WBES coverage** cho SIDS Pacific là phần dữ liệu Asia mà không có nguồn alternative chuẩn hóa khác — bảo đảm tính khả dụng dữ liệu so sánh xuyên quốc gia;

(c) **Giá trị khoa học (scientific value):** SIDS Pacific là **trường hợp biên cực trị (extreme boundary case)** giúp minh họa và kiểm chứng patterns châu Á qua tương phản — đặc biệt H6 (forced internationalization penalty) trong Chuyên đề 2. Kiribati 2025 với FSTS 1,03%, FDI 0,7%, website 18,7% là extreme nhất pool (xem §5.7);

(d) **Lý thuyết phenomenon-based** (Meyer et al., 2017): hiện tượng "isolated SIDS" (Kiribati extreme) làm sáng tỏ điều kiện biên của lý thuyết Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) và liability of foreignness (Zaheer, 1995) ở scale cực nhỏ.

Quan hệ SIDS Pacific với scope chính: SIDS Pacific (1,4% pool) **không phải scope chính** của tiêu đề luận án; được đưa vào với 3 vai trò minh họa:

- (i) **Trường hợp biên cực trị (extreme boundary case)** cho ICRV regime classification (§3.2);
- (ii) **Đối chứng (counterfactual)** cho pattern châu Á — đặc biệt §5.7 SIDS Thái Bình Dương và §7.3.1 (3) digital theatre;
- (iii) **Bằng chứng cho H6** (forced internationalization penalty) trong Chuyên đề 2.

Chi tiết phân tích firm-level cho SIDS Pacific (gồm Kiribati extreme; Pacific MIRAB model — Bertram, 2006; vulnerability — Briguglio, 1995) được tách thành **bản thảo P8 riêng** (Đỗ & Phan, đang chuẩn bị, target *World Development*) để bảo đảm **scope coherence** cho luận án thuần "Châu Á" theo tiêu đề chính thức.

Phạm vi thời gian: 2009–2025 (16 năm × 14 mốc khảo sát: 2009–2016, 2018–2025). Bao trùm ba thế hệ khung dữ liệu WBES — PICS3 (2009–2012, n=14.335), Standardized (2013–2017, n=25.046), Standardized 2018+ với BREADY/BEE/EAP Core (2018–2025, n=61.804).

Phạm vi nội dung: hiệu quả hoạt động kinh doanh đa chiều — năng suất lao động, lợi nhuận, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, cấu trúc doanh nghiệp.

1.9.4 1.4 Phương pháp tiếp cận

Chuyên đề tiếp cận theo lối **mô tả – chẩn đoán** (descriptive-diagnostic), không thiết lập mô hình hồi quy đa biến để kiểm định nhân quả. Phương pháp này cung cấp bức tranh tổng thể đáng tin cậy làm nền tảng thực tiễn cho Chuyên đề 2 (mô hình lý thuyết và thực nghiệm) và luận án (kiểm định thực nghiệm).

Cụ thể, chuyên đề kết hợp ba kỹ thuật: (a) thống kê mô tả đa biến (trung vị, trung bình, độ phân tán, kurtosis) theo phân nhóm thể chế và theo ngành; (b) trực quan hóa dữ liệu (heatmap, kernel density, spider chart, scatter plot — 11 hình); (c) phân tích hai biến (bivariate). Khung PESTEL hỗ trợ ở cấp độ giải thích bối cảnh.

Áp dụng nguyên tắc transparent data section của Aguinis et al. (2019 — *Journal of Management*): chuyên đề trình bày rõ (i) population definition (47 nền kinh tế Asia + Pacific với phân tách 41 vs 7); (ii) sampling procedure (WBES official sampling); (iii) sample size justification (pool 101.185); (iv) response rate (per WBES Country Profile each); (v) missing data handling (FSTS = d3b + d3c, winsorize 1/99); (vi) operationalization variables; (vii) reliability/validity (TCI = R&D + ISO multi-component aspirational, DAI = website single-component v3.0, multi-component v3.2); (viii) estimation method (descriptive only in CĐ1; OLS + IV in CĐ2); (ix) standard errors (n/a CĐ1); (x) robustness (cross-validate with VEFR baseline 17 nước); (xi) open science (replication package wbes/ + papers/ + figures/); (xii) data sharing (WBES public + processed pool documented in Phụ lục E).

Khung lý giải lý thuyết bổ sung — Kafouros et al. (2023 — *Global Strategy Journal*): Phương pháp descriptive được dẫn dắt bởi ba cơ chế (mechanisms) qua đó chất lượng thể chế tác động đến hiệu quả doanh nghiệp ở các nền kinh tế mới nổi: (a) **chi phí và mức độ dễ dàng nhận diện và thiết lập đối tác** (partnership identification) — giải thích vì sao DAI và mức độ

tham gia website thay đổi mạnh xuyên các phân nhóm thể chế; (b) **hiệu lực của khung pháp lý và sở hữu trí tuệ** (legal framework effectiveness) — giải thích sự phân tán R&D, ISO và TCI; (c) **trao đổi giữa các doanh nghiệp** (interfirm market exchange) — giải thích phân tán năng suất nội bộ. Khung 3 cơ chế này là cơ sở để CĐ2 thiết lập các mô hình điều tiết (moderation) cho giả thuyết H7 mới — tương tác giữa chất lượng thể chế và động học ngành (industry × institutional dynamism interaction).

Khung 3 trụ cột bổ sung — IFC Private Sector Development Blueprint: Báo cáo IFC (n.d. — PSD Blueprint) phân tích WBES theo ba trụ cột hỗ trợ cho Aguinis 12-point và Kafouros 3 mechanisms: (i) **nền tảng thể chế** (institutional foundations — qui định thuế, quyền sở hữu tài sản, giải quyết tranh chấp, **6 essential public transactions**: cấp phép hoạt động, cấp phép xây dựng, kết nối điện, kết nối nước, cấp phép khảo sát đất, hoàn thuế VAT); (ii) **nguồn lực vận hành** (operational resources — lao động, tài chính, năng lượng, internet); (iii) **động lực thị trường** (market dynamics — cạnh tranh, FDI, xuất nhập khẩu). Đáng chú ý: doanh nghiệp xuất khẩu mất ~1 tuần để hoàn tất thủ tục (xuất) / ~2 tuần (nhập); ~40% doanh nghiệp coi thủ tục thương mại là rào cản lớn nhất (theo IFC analysis). Khung 3 trụ cột này là tham chiếu cho §6 yếu tố giải thích trong CĐ1 v3.x — bổ sung lắng kính phân tích doanh nghiệp WBES tách 3 chiều cấu trúc.

Chi tiết phương pháp luận WBES Global: Áp dụng phương pháp lấy mẫu Global từ năm 2006 với ba nguyên tắc kỹ thuật: (a) **Trọng số lấy mẫu** (sampling weights): mọi giá trị trung bình và trung vị trong CĐ1 đều được tính có trọng số để phản ánh đúng tổng thể doanh nghiệp thực tế; (b) **Xử lý ngoại lai** (outliers): các phản hồi cực đoan được xác định bằng phương pháp chuyển đổi logarit và loại bỏ nếu nằm ngoài 3 độ lệch chuẩn so với trung bình, đồng thời winsorize log năng suất ở mức 1/99 phân vị trong cụm quốc gia × năm; (c) **Ngưỡng quan sát**: tối thiểu 5 quan sát cho trung bình/trung vị và 30 quan sát cho tốc độ tăng trưởng; nếu không đủ → ghi "n.a." (không áp dụng). Các nguyên tắc này bảo đảm tính so sánh xuyên quốc gia và xuyên thời gian của 47 nền kinh tế trong pool 101.185 doanh nghiệp (cited World Bank, 2025 — Hệ thống phân loại quốc gia FY26 + n.d. — Tài liệu tóm tắt chỉ số Enterprise Surveys; file 04 v2.5).

1.9.5 1.5 Đóng góp dự kiến của chuyên đề

Bốn đóng góp scope chính cho 41 nước châu Á:

(1) **Pattern điển hình (stylized facts)** đa chiều cho hiệu quả doanh nghiệp châu Á 2009–2025 — phạm vi rộng nhất trong văn liệu IB hiện hành (Wu et al., 2022 dừng ở 2020; Arte & Larimo, 2022 dừng ở 2019). Việc bao gồm **dữ liệu năm 2025** cho 13 nước châu Á (Ấn Độ, Saudi Arabia, Thái Lan, Sri Lanka, Mongolia, Qatar, Afghanistan, Maldives, Brunei, Kuwait, Nepal, Solomon Islands*, Fiji*) đặt chuyên đề ở vị trí cập nhật nhất.

(2) **Phân nhóm con Advanced** (innovation-driven so với resource-driven) — phát hiện lý thuyết MỚI chưa có trong văn liệu hiện hành (kể cả Đỗ & Phan, 2026 — VEFR vốn chỉ tập

trung emerging Asia). Tỷ số phân tán Singapore (1,03) so với Vùng Vịnh (0,49) $\approx$ **2,1 lần** (xem §5.2 + Hình 4.1).

(3) **Nhảy vọt số (digital leapfrog)** ở Frontier và Emerging châu Á 2018–2025 — mở rộng pattern hiệu ứng lá chắn số (digital shield effect) từ 17 nước (Đỗ & Phan, 2026 — VEFR) lên 47 nước (xem §4.4 và §4.6). Phân tách hai tầng (Tier) đo lường — **Tier-1 Digital Presence** (website **nhị phân (binary)** có/không, đo trong Spec 1 2009–2025, đã **bão hòa (saturation)** ở Advanced từ trước 2018) vs **Tier-2 Digital Transformation** (DAI đa thành phần — multi-component, 5 thành phần: website + email + thanh toán di động (smartphone POS) + thương mại điện tử (e-commerce) + điện toán đám mây (cloud) — đo trong Spec 2 2018–2025) — minh bạch hóa rằng hệ số âm DAI ở Advanced trong Spec 1 (-0,129) là **biểu hiện giả tạo do bão hòa Tier-1 (artifact của Tier-1 saturation)**, không phải ”số hóa làm giảm năng suất ở Singapore/Hàn Quốc”. Kiểm định loại trừ ICT (ICT exclusion test) ở §4.4.5 file 15 xác nhận đây là biểu hiện giả tạo: khi loại bỏ doanh nghiệp ICT khỏi Advanced phân nhóm đối mới sáng tạo dẫn dắt, hệ số âm biến mất → biến website không còn **phân biệt (discriminate)** năng suất giữa các doanh nghiệp ở Advanced vì hầu hết đã có website từ lâu.

(4) **Bảng chứng cho khung lý thuyết phi tuyến + điều tiết đa tầng** — bốn lần đảo dấu xuyên phân nhóm con thể chế (xem §6 và Hình 6.1) là cơ sở thực tiễn cho **6 giả thuyết H1-H6** của Chuyên đề 2. Bốn lần đảo dấu này được lý giải sâu hơn qua hai hướng lý thuyết bổ sung. **Thứ nhất, Xu (2024 — Global Strategy Journal)** phân tách ”exposure de jure” (luật trên giấy) vs ”enforcement de facto” (thực thi thực tế) — gợi ý rằng các điểm chuyển dấu cross-regime không thể chỉ giải thích bằng điểm số WGI hay khoảng cách thể chế tổng hợp; cần phân biệt formal rules và implementation capacity, đặc biệt cho Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Mongolia có gap de jure–de facto lớn (xem §6 và §7.3.3). **Thứ hai, Kafouros et al. (2023 — Global Strategy Journal)** đề xuất chất lượng thể chế tương tác hai chiều với động học ngành — khuếch đại tích cực ở ngành công nghệ-động (technological dynamism) và suy yếu ở ngành thị trường-động (market dynamism). Hai hướng này mở đường cho **giả thuyết H7 mới của CĐ2** — *industry × institutional dynamism interaction effect* — và cho biểu đồ Bảng 4.8.1 dynamism profile theo Kafouros (xem §4.8 file 15).

Một đóng góp boundary case mở rộng (SIDS Pacific):

(5) **Trường hợp biên (boundary case) chi phí buộc phải quốc tế hóa (forced internationalization penalty)** ở 7 SIDS Thái Bình Dương (Briguglio, 1995; Bertram, 2006) — bằng chứng firm-level đầu tiên trong văn liệu IB cho hiện tượng này (xem §5.7). Kiribati 2025 là extreme nhất với FSTS 1,03%, FDI 0,7%, website 18,7%. **Đóng góp này vượt scope chính của tiêu đề luận án nhưng làm sáng tỏ điều kiện biên của lý thuyết Uppsala** (Johanson & Vahlne, 1977) — minh họa qua tương phản. Chi tiết phân tích cho SIDS Pacific tách thành bản thảo P8 riêng (Đỗ & Phan, đang chuẩn bị, target *World Development*).

1.9.6 1.6 Kết cấu chuyên đề

Chuyên đề gồm bảy chương: Ch.1 Giới thiệu; Ch.2 Cơ sở lý luận; Ch.3 Khung phân loại 6 phân nhóm con ICRV; Ch.4 Thực trạng từ WBES (10 mục §4.1-§4.10); Ch.5 Bảy tiểu cảnh điển hình (6 châu Á + 1 SIDS boundary case); Ch.6 Yếu tố giải thích sơ bộ; Ch.7 Khoảng trống thực tiễn và kết luận.

1.10 CHƯƠNG 2 — CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.10.1 2.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hiệu quả hoạt động kinh doanh (firm performance) là khái niệm **đa chiều** (multidimensional) phản ánh mức độ đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp theo thời gian và trong bối cảnh thể chế cụ thể. Venkatraman và Ramanujam (1986) phân biệt hai tầng: (a) **hiệu quả tài chính** (financial performance) — doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lợi; và (b) **hiệu quả hoạt động rộng hơn** (broader organizational effectiveness) — thị phần, đổi mới, năng suất, tăng trưởng việc làm. Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) xem hiệu quả doanh nghiệp là kết quả của việc tích lũy và khai thác **nguồn lực chiến lược** (valuable, rare, inimitable, non-substitutable — VRIN), trong khi quan điểm thể chế (North, 1990; Scott, 1995; Peng, 2001) nhấn mạnh rằng hiệu quả này bị định hình mạnh bởi **môi trường thể chế** nơi doanh nghiệp hoạt động.

Trong bối cảnh nghiên cứu xuyên quốc gia, khái niệm hiệu quả cần được **tiêu chuẩn hóa** để so sánh được. Theo Cusolito và Maloney (2018), **năng suất lao động** (labor productivity — LP) — đo bằng giá trị gia tăng trên lao động hoặc doanh thu trên lao động — là thước đo phổ biến nhất trong các nghiên cứu WBES vì: (a) tính khả dụng cao xuyên 3 thể hệ schema; (b) ít bị biến dạng bởi cơ cấu vốn hay cơ chế thuế quốc gia; (c) phản ánh trực tiếp năng lực chuyển đổi đầu vào thành đầu ra. Trong chuyên đề này, LP được tính bằng:

$$LP = \ln(\text{Doanh thu bán hàng hàng năm PPP} / \text{Số lao động toàn thời gian})$$

Giá trị LP được winsorize ở mức 1/99 phân vị trong cụm quốc gia $\times$ năm để kiểm soát ngoại lai và được điều chỉnh theo sức mua tương đương (PPP) nhằm đảm bảo tính so sánh xuyên quốc gia (World Bank Enterprise Surveys, 2025).

Bên cạnh LP, chuyên đề tiếp cận hiệu quả theo **bốn chiều** (§2.2) để cung cấp bức tranh toàn diện hơn. Cách tiếp cận này kế thừa khung đo lường đa chiều của Murphy et al. (1996) và được điều chỉnh để phù hợp với độ bao phủ biến của WBES.

1.10.2 2.2 Bốn chiều đo lường hiệu quả

Hiệu quả doanh nghiệp trong chuyên đề này được đo lường theo **bốn chiều** tương ứng với bốn nhóm biến WBES:

Chiều 1 — Năng suất lao động (Labor Productivity). Biến đo lường chính: $LP = \ln(\text{doanh thu hàng năm PPP} / \text{số lao động toàn thời gian})$. Đây là **thước đo chính** (primary metric) xuyên suốt phân tích, được lựa chọn vì: (a) có thể tính cho hầu hết các nền kinh tế trong pool; (b) không bị nhiễu bởi cơ cấu thuế và chính sách chuyển giá quốc gia; (c) có giá trị tham chiếu rõ ràng trong văn liệu quốc tế (Hsieh & Klenow, 2009, 2014).

Chiều 2 — Lợi nhuận và biên lợi nhuận (Profitability). Biến đo lường: (a) tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ câu hỏi WBES về doanh thu sau chi phí lao động; (b) chỉ số gián tiếp qua khả năng tái đầu tư (self-financing capacity). Hạn chế: nhiều doanh nghiệp trong WBES không tiết lộ lợi nhuận cụ thể — do đó chiều này mang tính hỗ trợ thay vì chủ đạo.

Chiều 3 — Tăng trưởng (Growth). Biến đo lường: (a) CAGR tăng trưởng việc làm (employment growth) giữa 3 năm trước và thời điểm khảo sát; (b) tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu (export participation) như proxy cho mở rộng thị trường. Tăng trưởng việc làm được ưu tiên vì: (a) ít nhạy cảm với thay đổi giá cả so với doanh thu; (b) phản ánh khả năng tạo việc làm bền vững — quan trọng cho mục tiêu chính sách.

Chiều 4 — Đổi mới sáng tạo và cấu trúc doanh nghiệp (Innovation and Structure). Biến đo lường: (a) R&D (tỷ lệ doanh nghiệp có chi tiêu R&D dương); (b) đổi mới sản phẩm mới; (c) đổi mới quy trình mới; (d) chứng nhận ISO; (e) website (Tier-1 Digital Presence); (f) $FDI \geq 10\%$ (cơ cấu sở hữu). Chiều thứ tư này phản ánh **năng lực tương lai** (forward-looking capacity) — khả năng duy trì hiệu quả trong dài hạn qua đổi mới và nâng cấp công nghệ.

1.10.3 2.3 Năm meta-analysis lớn về quan hệ quốc tế hóa – hiệu quả (1980–2024)

Văn liệu về quan hệ quốc tế hóa $\rightarrow$ hiệu quả ($I \rightarrow P$) là một trong những dòng nghiên cứu tích lũy nhiều nhất trong lý thuyết kinh doanh quốc tế (International Business — IB). Năm meta-analysis lớn cung cấp nền tảng thực nghiệm:

(1) Bausch & Krist (2007): Tổng hợp **68 nghiên cứu ($k=68$)** giai đoạn 1980–2005. Hệ số tương quan trung bình $r=0,045$ — tích cực nhưng nhỏ. Phát hiện chính: đo lường I (internationalization) và đo lường P (performance) rất không đồng nhất giữa các nghiên cứu $\rightarrow$ làm hạn chế khả năng so sánh. Khoảng trống: ít nghiên cứu châu Á mới nổi.

(2) Kirca et al. (2012): Tổng hợp **180 nghiên cứu** với phân tích điều tiết meta-analytic (MARA). Phát hiện: quan hệ $I \rightarrow P$ dương và có ý nghĩa thống kê; nhưng bị điều tiết bởi: loại doanh nghiệp, phương thức đo lường, bối cảnh quốc gia. Quan trọng: các doanh nghiệp châu Á và các nền kinh tế mới nổi biểu hiện pattern khác biệt so với doanh nghiệp OECD.

(3) Marano et al. (2016): Tập trung vào **thể chế hóa** (institutionalization) nghiên cứu $I \rightarrow P$. Phát hiện: chất lượng thể chế nước chủ nhà là biến điều tiết quan trọng nhất — giải thích phần lớn phương sai không giải thích được trong các meta-analysis trước. Đặt nền tảng cho khung

ICRV trong chuyên đề này.

(4) Schwens et al. (2018): Tổng hợp các yếu tố điều tiết mức độ tác động của internationalization. Phát hiện: năng lực hấp thụ (absorptive capacity — Cohen & Levinthal, 1990), chất lượng CEO, và phát triển thể chế là các moderators quan trọng nhất. Gợi ý: cần đo lường TCI và TMT characteristics — trực tiếp liên quan đến Chuyên đề 2.

(5) Wu, Fan & Chen (2022): Cập nhật meta-analysis đến 2020, tập trung vào **doanh nghiệp mới nổi châu Á (EMNEs)**. Phát hiện: quan hệ I→P ở EMNEs có hình dạng U ngược (inverted-U) rõ nét hơn so với doanh nghiệp OECD; điểm uốn (turning point) thường nằm trong phạm vi 30-50% FSTS. Phát hiện này là nền tảng cho giả thuyết H1 của Chuyên đề 2.

Khoảng trống từ 5 meta-analyses: Không một meta-analysis nào trong số trên có dữ liệu WBES xuyên 47 nền kinh tế với phân loại ICRV 6 nhóm. Không có nghiên cứu nào phân biệt tường minh Tier-1 vs Tier-2 digital adoption như biến điều tiết riêng biệt. Khoảng trống này là nền tảng cho §7.1 (5 khoảng trống nghiên cứu).

1.10.4 2.4 Hải hòa hóa đo lường xuyên quốc gia trong WBES

World Bank Enterprise Surveys trải qua **ba thể hệ schema** trong giai đoạn nghiên cứu — tạo ra thách thức hải hòa hóa (harmonization) quan trọng:

Thế hệ 1 — PICS3/MENA-WBES (2009–2012, n=14.171): Bảng hỏi PICS3 dùng cho khu vực Đông Nam Á và Trung Á; MENA-WBES cho Trung Đông và Bắc Phi. Câu hỏi xuất khẩu hỏi tổng quát hơn (d3a = "có xuất khẩu không?"; d3b+d3c = "% doanh thu từ xuất khẩu trực tiếp + gián tiếp"). Website được đo qua câu e8.

Thế hệ 2 — Standardized (2013–2017, n=24.564): WBES Standardized Question Core được áp dụng đồng nhất xuyên toàn cầu từ 2013. Cấu trúc câu hỏi xuất khẩu giữ nguyên (d3b+d3c). Website = c22b. Thanh toán điện tử lần đầu xuất hiện (k33/k38 ở một số quốc gia).

Thế hệ 3 — BREADY/BEE/EAP Core (2018–2025, n=62.450): Schema BREADY (Business Readiness and Enterprise Data) tích hợp e-payment (k33, k38), cloud computing, mobile banking vào các modules bổ sung. Câu hỏi FSTS được viết lại rõ ràng hơn → gây **đứt gãy schema** (schema discontinuity) quan sát được: IND FSTS sụt 7,7%→2,7% trong đợt 2025 (Bảng 4.10).

Giao thức hải hòa hóa áp dụng trong chuyên đề này:

- **Biến FSTS:** $FSTS = (d3b + d3c) / 100$. Với PICS3: d3b = % xuất khẩu trực tiếp; d3c = % xuất khẩu gián tiếp. Tổng FSTS $\leq 100\%$.
- **Biến LP:** $\ln(\text{annual_sales} / \text{l1_employees})$. Doanh thu winsorize ở 1/99 phân vị trong cụm quốc gia $\times$ năm.
- **Biến TCI (Technological Capability Index):** z-standardized mean của ≥ 3 trong 4 thành phần: ISO (b8), R&D (h8), innovation_product (h1), foreign_tech (e6). Yêu cầu ≥ 3 non-missing để tính tổng hợp.

- **Biến DAI (Digital Adoption Index):** Spec 1 (full coverage 2009–2025): website binary (c22b/e8) — **Tier-1 Digital Presence.** Spec 2 (BREADY 2018+ only): z-standardized composite website + e-payment intensity (k33/k38) — **Tier-2 Digital Transformation.**
- **Pipeline Python:** wbes/02_harmonize.py tái lập được — 5 bước xử lý từ raw WBES đến clean pool 101.185 doanh nghiệp.

Xử lý missing values: Quan sát thiếu FSTS = 0 nếu doanh nghiệp không xuất khẩu (d3a = "No"); gán missing nếu không trả lời. TCI yêu cầu $\geq 3/4$ components. LP gán missing nếu doanh thu hoặc số lao động = 0 hoặc không có. Ngưỡng quan sát tối thiểu: 5 cho mean/median; 30 cho CAGR.

1.10.5 2.5 Ba khung lý thuyết nền

Ba khung lý thuyết cung cấp nền tảng giải thích cho các pattern thực trạng được quan sát trong Chương 4–6:

Khung 1 — Lý thuyết Uppsala (Uppsala Model) (Johanson & Vahlne, 1977, 2009): Doanh nghiệp quốc tế hóa theo **lộ trình tiệm tiến (incremental path)**, bắt đầu từ các thị trường gần về tâm lý (psychic distance nhỏ) rồi mở rộng dần. Phiên bản 2009 cập nhật: mạng lưới quan hệ kinh doanh (business network) thay thế khoảng cách tâm lý như cơ chế dẫn dắt. Hàm ý cho chuyên đề: (a) pattern FSTS thấp ở SIDS Pacific (6,3%) và FDI-linked high FSTS ở Vietnam (23,2%) phù hợp với đường cong học hỏi Uppsala; (b) DAI (digital tools) như Banalieva & Dhanaraj (2019) lập luận, có thể rút ngắn lộ trình tiệm tiến ở giai đoạn đầu — nhưng cần Tier-2 capability để phát huy đầy đủ.

Khung 2 — Quan điểm dựa trên nguồn lực và năng lực động (Resource-Based View + Dynamic Capabilities) (Barney, 1991; Teece et al., 1997; Wernerfelt, 1984): Doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua nguồn lực VRIN và khả năng tái cấu hình năng lực theo biến động môi trường. Hàm ý cho chuyên đề: (a) TCI (năng lực công nghệ) là proxy cho nguồn lực khó sao chép — giải thích tại sao Advanced innovation-driven (ISO 29,9%, R&D 16,7%) có năng suất vượt trội; (b) khả năng hấp thụ (Cohen & Levinthal, 1990) giải thích tại sao FDI-spillover tác động tích cực hơn ở Ấn Độ với R&D 19,8% so với Việt Nam 6,1%.

Khung 3 — Lý thuyết thể chế (Institutional Theory) (North, 1990; Scott, 1995; Peng, 2001, 2003): Thể chế — luật pháp, chuẩn mực, quy tắc phi chính thức — định hình chi phí giao dịch và cơ hội chiến lược cho doanh nghiệp. Peng (2001, 2003) xây dựng **khung thể chế dựa trên giao dịch** cho các nền kinh tế mới nổi — lý giải tại sao quan hệ I→P không đồng nhất xuyên chế độ thể chế. Hàm ý: (a) bốn lần đảo dấu của hệ số FDI/FSTS/TCI/DAI xuyên 5 phân nhóm con ICRV (Bảng 6.1) là bằng chứng trực tiếp cho institutional moderation; (b) Xu (2024) làm sâu thêm bằng phân biệt **de jure exposure** (luật trên giấy) vs **de facto enforcement** (thực thi thực tế) — giải thích tại sao Vietnam và China có gap lớn giữa hai tầng này; (c) khung ICRV 6 nhóm trong Chương 3 của chuyên đề là operationalization của Institutional Theory theo hướng này.

1.10.6 §2.6 ĐIỀU KIỆN BIÊN CHO U-CURVE LU & BEAMISH (2004)

Phân tích nội bộ khuyến nghị: việc nhét khái niệm ”chi phí buộc phải quốc tế hóa SIDS Pacific” vào §4.4 file 15 làm mờ ranh giới giữa hai loại điều tiết thể chế — (i) thể chế **điều tiết cường độ lợi nhuận** từ quốc tế hóa (U-curve operating); (ii) thể chế **quyết định sự tồn tại của quy luật U-curve** (boundary case). Cần thiết lập 3 điều kiện cấu trúc cho U-curve từ sớm trong Chương 2 thì khi Chương 4–5 phân tích sự thất bại, mảnh ghép sẽ hoàn hảo. SIDS Pacific là trường hợp **đường cong U ngược (Lu & Beamish, 2004) bị biến dạng thành đường cong đảo ngược** — không phải dị biệt ngẫu nhiên mà là điều kiện biên (boundary condition — Bello & Kostova, 2012) của lý thuyết.

Ba điều kiện cấu trúc bắt buộc cho U-curve vận hành (theoretical foundation cho Chương 4–5 file 15/16 + CD2 H6):

(1) **Điều kiện thị trường nội địa khả thi** (viable domestic market): Doanh nghiệp có thể bán hàng nội địa ở quy mô đủ để tích lũy năng lực kinh doanh trước khi quốc tế hóa. Điều kiện này thỏa ở Singapore (5,9 triệu dân, GDP per capita ~\$80.000), Trung Quốc (1,4 tỷ dân), Việt Nam (98 triệu dân), Indonesia (273 triệu). KHÔNG thỏa ở Kiribati (130.000 dân, GDP per capita ~\$1.700), Tuvalu (~12.000 dân) hoặc Tonga (~106.000);

(2) **Điều kiện chi phí thương mại kiểm soát được** (manageable trade costs): Logistics, vận tải biển/hàng không, regulations cho xuất nhập khẩu nằm trong khoảng kinh tế. Điều kiện này thỏa ở Châu Á đại lục — KHÔNG thỏa đầy đủ ở SIDS Pacific xa hub thương mại (Fiji-Auckland 2.100 km, Kiribati-Suva 2.700 km, không có direct flight thường xuyên; Vanuatu-Sydney 2.500 km);

(3) **Điều kiện thể chế vận hành** (functional institutions): Khung pháp lý, IPR, contract enforcement, banking infrastructure ở mức tối thiểu cho hoạt động kinh doanh. Điều kiện này thỏa ở Advanced (Singapore, Korea, Israel) và Upper-middle (Trung Quốc, Malaysia) — KHÔNG thỏa đầy đủ ở SIDS isolated (Kiribati ISO 1,3%, FDI 0,7%) hay frontier conflict zones (Afghanistan, Yemen, Iraq); riêng nhóm Emerging có gap de jure–de facto lớn theo Xu (2024) gây bất chuyển hướng nguồn lực.

Bảng 2.6.1. Ma trận đối chiếu lý thuyết 3 trạng thái U-curve theo 3 điều kiện cấu trúc.

Trạng thái	Đại diện	ĐK 1 (thị trường
A. Điểm tối ưu của U-curve	Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan	✓
B. Bất chuyển hướng nguồn lực (RDT)	Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Mongolia	✓
C. Sự sụp đổ của đường cong	SIDS Pacific (Fiji, Kiribati, Tuvalu, Tonga)	× (thị trường <1

Tham chiếu: Lu & Beamish (2004); Briguglio (1995); Bertram (2006); Bello & Kostova (2012); Cuervo-Cazurra et al. (2018); Banalieva & Dhanaraj (2019); Xu (2024) cho de jure–de facto gap ở trạng thái B;

Ma trận 3 trạng thái này thiết lập **tiền đề lý thuyết bắt buộc** cho:

- **§3 ICRV regime classification:** Singapore = Advanced innovation (trạng thái A); Việt Nam = Emerging (trạng thái B); SIDS Pacific = boundary case extension (trạng thái C) — tách 3 trạng thái thay vì gộp;
- **§5.2 (Singapore archetype) + §5.7 (Pacific SIDS case)** trong file 16;
- **CĐ2 H6 (forced internationalization penalty):** dự đoán ở SIDS Pacific (trạng thái C), FSTS KHÔNG correlate với năng suất vì U-curve không vận hành — hệ số FSTS ở SIDS sẽ không-significant hoặc đảo dấu so với Advanced/Emerging.

1.10.7 §2.7 KHUNG 4-TIER CHUYỂN ĐỔI SỐ + MÔ HÌNH NĂNG LỰC SỐ PHỤ THUỘC BỐI CẢNH

Phân tích đối chiếu nội bộ (đối chiếu hai bản thảo của tác giả: P3 Singapore — Mar et al., 2026, *MIR*; P4 Việt Nam — Đỗ & Phan, 2026 — *APJM*) chỉ ra một construct validity gap quan trọng: DAI đo lường trong cả 2 papers chỉ chạm tầng cơ bản (Tier 1 = website cho Việt Nam; Tier 1+2 = website + e-payment cho Singapore), trong khi lý thuyết về *super-linear coordination cost* (Brynjolfsson & McAfee, 2014) đòi hỏi tầng tích hợp sâu (Tier 3) hoặc năng lực động (Tier 4). Cần thiết lập explicit **construct boundary** từ Chương 2 — trước khi báo cáo descriptive results — để phòng tránh "overclaiming" trong khi nộp Hội đồng CTU + tránh "desk-reject" khi submit Q1/Q2 IB journals.

Bốn tầng bậc số hóa theo Verhoef et al. (2021 — *Journal of Business Research*):

Tầng	Tên (Việt)	Tên (Anh)	Đại diện d
Tier 1	Sự hiện diện số cơ bản	<i>Digital Presence</i>	website bin
Tier 2	Giao tiếp số + thương mại điện tử cơ bản	<i>Digital communication + basic e-commerce</i>	e-payment
Tier 3	Tích hợp quy trình số	<i>Digital process integration</i>	ERP, CRM
Tier 4	Năng lực số động	<i>Dynamic digital capability</i>	AI integrat

Tuyên bố ranh giới đo lường (Construct Boundary Statement): Pool 101.185 doanh nghiệp WBES quan sát Tier 1-2 (website cho toàn giai đoạn; e-payment cho wave BREADY 2018+). KHÔNG quan sát Tier 3-4. Do đó, mọi lập luận về "năng lực số" trong CĐ1 + papers IB thuộc luận án phải hạn chế ở phạm vi **Foundational Digital Adoption (FDA)**, KHÔNG mở rộng thành "Digital Capability" hay "Digital Transformation". Đây là tiêu chuẩn nhất quán xuyên CĐ1 / CĐ2 / luận án 5 chương.

Mô hình Năng lực số phụ thuộc bối cảnh (Context-Contingent Digital Capability Model — CDCM) — đóng góp lý thuyết MỚI hợp nhất hai papers:

CDCM hợp nhất phát hiện Singapore P3 (Mar et al., 2026) + Việt Nam P4 (Đỗ & Phan, 2026 — *APJM*) thành một khung xuyên quốc gia 3 chiều:

(a) Hình dáng đường cong I-P (Internationalization-Performance): Việt Nam → Inverted-U rõ nét, điểm uốn (TP) $\approx$ 39-46% FSTS xuyên 3 wave 2009-2023; Lind-Mehlum $p < 0,013$.

Singapore → tuyến tính dương + bậc hai nhẹ, TP $\approx 82\%$ FSTS (vùng dữ liệu thừa, 3,2% firms vượt 70% FSTS); Lind-Mehlum $p=0,303$ KHÔNG xác nhận.

(b) Cơ chế DAI: Việt Nam (Tier 1 = website only) → **stage-contingent:** mạnh 2009 → vô tác dụng 2015 → phục hồi 2023 nhưng tương tác DAI $\times$ FSTS mang dấu âm ($\beta=-0,912$, $p=,043$) ở mức xuất khẩu cao → Tier 1 trở thành **điểm nghẽn**. Singapore (Tier 1+2 = website + e-payment) → **conditional scaling:** tương tác DAI $\times$ FSTS² dương mạnh ($\beta=3,119$, $p=,005$) → Tier 1+2 trở thành **đòn bẩy** ở xuất khẩu cao.

(c) Vai trò TCI (Năng lực công nghệ): Việt Nam — *scarce advantage* giúp doanh nghiệp vượt rào cản quốc tế hóa (TCIz IV $\beta=1,639$, $p<,001$ robust 2SLS — Đỗ & Phan, 2026 — *APJM*). Singapore — *hygiene factor* nâng cao productivity floor nhưng KHÔNG điều tiết I-P curve.

Lý giải xuyên quốc gia — Institutional Transaction Costs (TCE Coase-Williamson, mở rộng Banalieva & Dhanaraj 2019): Ở Việt Nam, hạ tầng thương mại số yếu khiến chi phí điều phối xuyên biên giới tăng vọt ở mức xuất khẩu trung bình (TP 39-46%). Ở Singapore, hạ tầng số + logistics đã hấp thụ phần lớn chi phí này, đẩy ranh giới quá tải (overload) về vùng FSTS cực cao ($\sim 82\%$).

Hàm ý phương pháp luận cho CĐ2 + luận án:

- **Specification 1** (Tier 1-only website, full pool 2009-2025): expected hệ số DAI âm hoặc null ở Advanced phân nhóm innovation-driven do bão hòa Tier 1 (xem §1.5 contribution #3 + §4.4.5 ICT exclusion test file 15);
- **Specification 2** (Tier 1+2 multi-component, BREADY 2018+ wave): expected positive coefficient + interaction với FSTS² dương ở Advanced — replication pattern Singapore P3;
- **Robustness check #10** (mới): cross-validation construct boundary — chạy Spec 2 chỉ ở 41 nước có đủ Tier 1+2 data (BREADY+ wave); confirm rằng pattern Singapore-style emerges khi có composite digital adoption metric;
- **Hạn chế minh bạch (Limitations):** WBES không quan sát Tier 3 (ERP/CRM) và Tier 4 (AI). Đề xuất nghiên cứu tương lai sử dụng panel data đo trực tiếp các hệ thống ERP/AI để xác định ranh giới giữa ”đòn bẩy” (lever) và ”điểm nghẽn” (bottleneck) của số hóa theo cấp tầng và cường độ xuất khẩu.

Tham chiếu: Verhoef et al. (2021); Bharadwaj et al. (2013); Brynjolfsson & McAfee (2014); Mar et al. (2026 — P3 Singapore manuscript, *MIR* under review); Đỗ & Phan (2026 — P4 Việt Nam — *APJM*); Coase (1937); Williamson (1985); Banalieva & Dhanaraj (2019).

1.11 CHƯƠNG 3 — KHUNG PHÂN LOẠI 6 PHÂN NHÓM CON ICRV

1.11.1 3.1 Lý do phân loại

Châu Á không phải là một khối đồng nhất về thể chế. Các nghiên cứu meta-analysis (Marano et al., 2016; Wu et al., 2022) đã ghi nhận rằng bối cảnh thể chế là biến điều tiết quan trọng nhất

trong quan hệ I→P — nhưng không có nghiên cứu nào thiết lập hệ thống phân loại thể chế toàn diện cho 47 nền kinh tế châu Á. Khung phân loại ICRV (Institutional Context Regime Variation) được đề xuất trong chuyên đề này nhằm lấp khoảng trống đó, dựa trên bốn nguyên tắc:

(a) **Tính phân biệt** (discriminating power): mỗi nhóm phải có mô hình hiệu quả doanh nghiệp khác biệt thực sự — không chỉ khác nhau về mức GDP per capita;

(b) **Tính đại diện lý thuyết**: phân loại phải phản ánh được các cơ chế thể chế khác nhau (thể chế đổi mới sáng tạo vs thể chế tài nguyên vs thể chế chuyển đổi, v.v.) theo Varieties of Capitalism (Hall & Soskice, 2001) và Institutional Theory (North, 1990);

(c) **Tính khả dụng dữ liệu**: mỗi nhóm phải có đủ quan sát WBES để phân tích có ý nghĩa thống kê (tối thiểu 500 doanh nghiệp);

(d) **Tính minh bạch và tái tạo**: tiêu chí phân loại phải rõ ràng và có thể áp dụng nhất quán.

1.11.2 3.2 Tiêu chí phân loại sáu nhóm

Nhóm I — Advanced đổi mới sáng tạo dẫn dắt (Innovation-driven): WGI Rule of Law $> +0,80$; GNI per capita $> \$30.000$ (WB Atlas method); GDP tăng trưởng dựa trên đổi mới công nghệ, dịch vụ tài chính và hàm lượng tri thức cao. Bằng chứng WBES: R&D $> 10\%$, ISO $> 20\%$, sd log năng suất $\sim 1,03$ (diversified).

Nhóm II — Advanced tài nguyên dẫn dắt (Resource-driven): WGI Rule of Law trung bình ($+0,00 \rightarrow +0,50$); GNI per capita $> \$20.000$; GDP tăng trưởng dựa trên xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản). Bằng chứng WBES: FDI cao hướng khai thác tài nguyên, sd log năng suất thấp ($\sim 0,49$ — đặc trưng nhà nước tô rentier state).

Nhóm III — Trung bình cao (Upper-middle): WGI Rule of Law $0,00 \rightarrow +0,80$; GNI per capita $\$5.000$ – $\$20.000$; nền kinh tế chuyển đổi từ manufacturing sang dịch vụ, với R&D đang tăng (đặc biệt Trung Quốc). WBES pattern: manufacturing FSTS cao, R&D tăng mạnh giai đoạn 2018–2025 ($+21,5$ đpt Upper-middle).

Nhóm IV — Đang nổi (Emerging): WGI Rule of Law $-0,50 \rightarrow 0,00$; GNI per capita $\$1.000$ – $\$5.000$; tốc độ tăng trưởng cao nhưng gap de jure–de facto lớn (Xu, 2024); manufacturing FDI-driven dẫn dắt xuất khẩu. WBES pattern: FSTS phân cực cao/thấp trong nội bộ nhóm; FDI thấp nhất ($4,7\%$) — do doanh nghiệp nội địa chi phối sample.

Nhóm V — Cận biên (Frontier): WGI Rule of Law $< -0,50$; GNI per capita $< \$1.000$ hoặc $< \$3.000$ với voids thể chế lớn; nhiều nước đang qua giai đoạn xung đột hoặc chuyển đổi sau xung đột. WBES pattern: phân tán năng suất cao nhất (sd log $1,36$), R&D thấp nhất, nhưng đổi mới sản phẩm cao (bricolage innovation).

Nhóm VI — SIDS Thái Bình Dương (Boundary case extension): Dân số < 1 triệu; cô lập địa lý > 2.000 km từ hub thương mại; phụ thuộc ODA + remittances $> 20\%$ GDP; MIRAB model (Bertram, 2006). WBES pattern: $n=1.371$ ($1,4\%$ pool); FDI cao nhất ($23,5\%$ — do MNE tourism); innovation product cao nhất ($41,5\%$ — bricolage); website cao trừ Kiribati ($18,7\%$).

1.11.3 3.3 Danh sách 47 nền kinh tế theo nhóm ICRV (Bảng 3.1)

Bảng 3.1. Phân loại 47 nền kinh tế vào 6 nhóm ICRV — tiêu chí và n_firms.

Nhóm ICRV	Tên nhóm	Quốc gia (ISO3)
I	Advanced — innovation-driven	SGP, HKG, KOR, TWN, ISR
II	Advanced — resource-driven	SAU, QAT, KWT, BHR, BRN
III	Upper-middle	CHN, MYS, THA, KAZ, ARM, GEO
IV	Emerging	VNM, IDN, PHL, IND, LKA, JOR, MNG
V	Frontier	BGD, PAK, LAO, KHM, MMR, NPL, BTN, MDV, UZB, T
VI	SIDS Pacific (boundary)	FJI, PNG, SLB, TON, VUT, WSM, KIR
Tổng		47 nền kinh tế

Ghi chú: n_firms là phân bố xấp xỉ theo pool 101.185; tổng 5 nhóm chính (I–V) = 99.814 (scope chính 41 nước châu Á); SIDS Nhóm VI = 1.371 (1,4% pool).

1.11.4 3.4 Đặc điểm các nhóm ICRV (Bảng 3.2)

Bảng 3.2. Đặc điểm điển hình của 6 nhóm ICRV — WGI, GNI, cơ chế tăng trưởng, pattern WBES dự kiến.

Nhóm	WGI Rule of Law	GNI/capita	Cơ chế tăng trưởng	FSTS dự kiến	sc
I — Innovation	>+0,80	>\$30k	R&D + dịch vụ tri thức	Trung bình (6–15%)	~1
II — Resource	+0,00→+0,50	>\$20k	Xuất khẩu dầu/khí	Thấp (1–3%)	~0
III — Upper-mid	0,00→+0,80	\$5k–\$20k	Manufacturing + chuyển đổi	Trung bình (8–12%)	~1
IV — Emerging	-0,50→0,00	\$1k–\$5k	FDI-driven manufacturing	Biến động (7–23%)	~1
V — Frontier	<-0,50	<\$1k–\$3k	Subsistence + informal	Thấp–trung bình	~1
VI — SIDS	Đặc biệt	\$1k–\$8k	MIRAB + tourism	Rất thấp (1–12%)	~1

Nguồn: Tổng hợp từ World Bank Enterprise Surveys (2025); WGI từ Kaufmann et al. (2011); GNI từ World Bank (2025, July). Pattern WBES từ phân tích Chương 4 và Đỗ & Phan (2026 — VEFR, APJM, JFAR, MIR under review).

1.12 PHỤ LỤC H — BẢNG THUẬT NGỮ ANH-VIỆT (RÚT GỌN)

Phụ lục H trình bày bản đối chiếu Việt – Anh – Hán-Việt cho các thuật ngữ học thuật chuyên ngành sử dụng trong chuyên đề. Sáu nhóm thuật ngữ: (i) khái niệm hiệu quả; (ii) thước đo năng

suất; (iii) khung lý thuyết; (iv) chỉ số WBES; (v) phương pháp thống kê; (vi) thể chế. Chi tiết bản đầy đủ xem `thesis/09b_vn_term_glossary.md`.

Tiếp tục ở Phần 2 (Chương 4 — thực trạng từ dữ liệu WBES với pool 101.185 doanh nghiệp) trong file `thesis/15_cd1_part2_findings_vi.md`.

2 CHUYÊN ĐỀ TIỀN SỬ SỐ 1, BẢN NHÁP ĐẦY ĐỦ (PHẦN 2: CHƯƠNG 4, THỰC TRẠNG TỪ WBES)

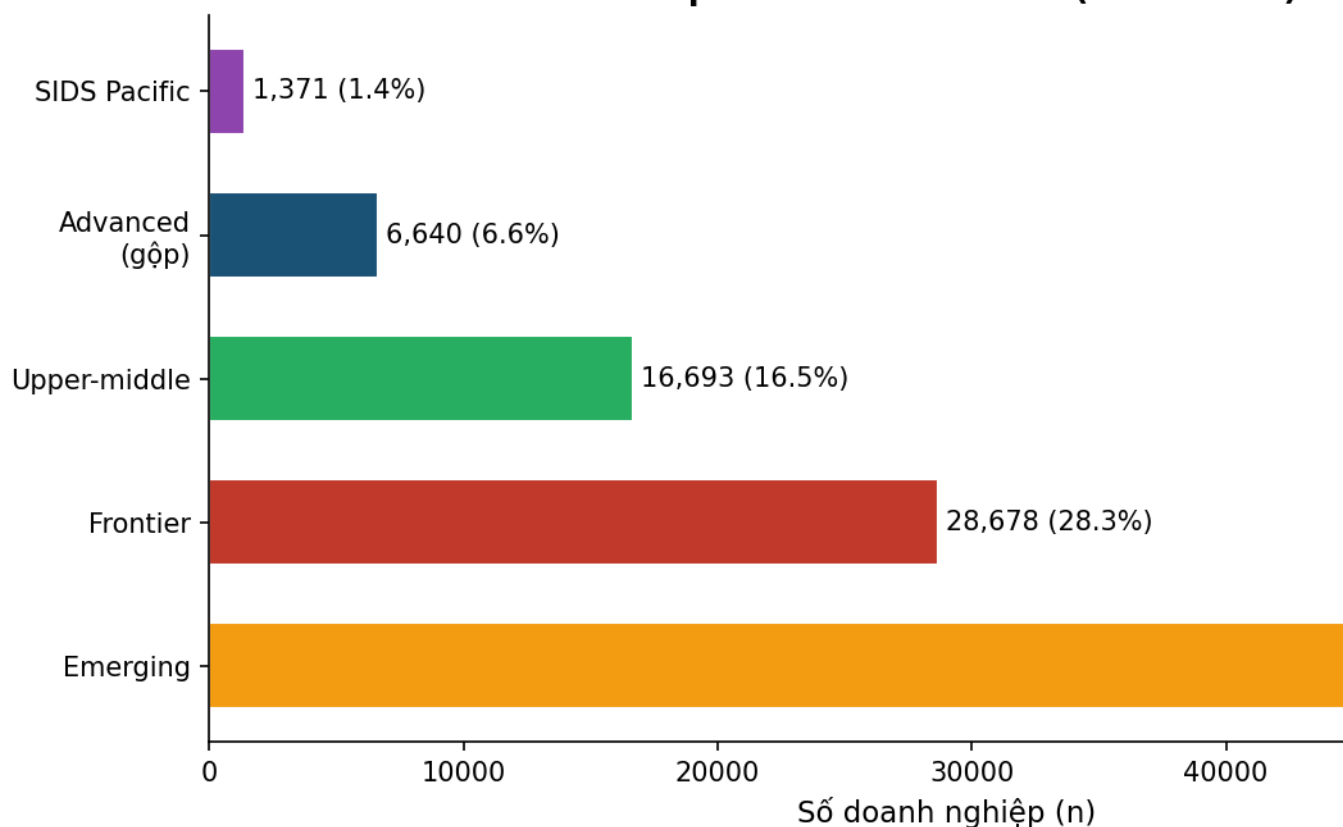
Tiếp nối `thesis/14_cd1_part1_intro_theory_vi.md`. Phần 3 (Chương 5–7 + TLTK): `thesis/16_cd1_part3_cases_conclusion_vi.md`. Bảng thuật ngữ Anh-Việt: `thesis/09b_vn_term_glossary.md`. Hình minh họa: `thesis/figures/` (**11 hình**; chạy `python3 generate_figures.py` để regen).

2.1 CHƯƠNG 4 — THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP CHÂU Á 2009–2025

2.1.1 4.1 Nguồn dữ liệu World Bank Enterprise Surveys

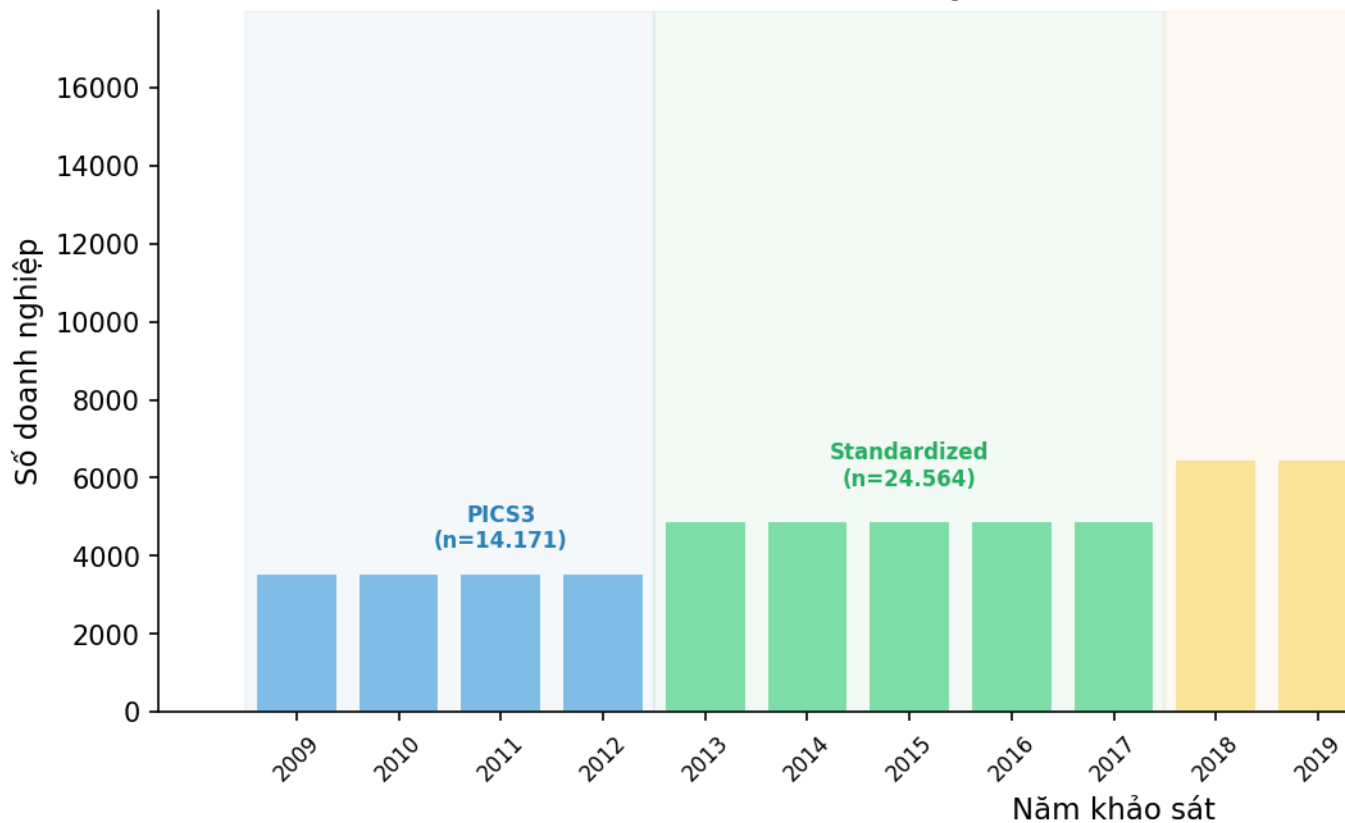
Phạm vi tổng hợp dữ liệu. Nhóm dữ liệu (pool) gồm **101.185 doanh nghiệp**, 47 nền kinh tế, **108 cặp quốc gia × năm**, giai đoạn 2009–2025. Tổng hợp này kế thừa và mở rộng từ 17 nước châu Á mới nổi (~40.633 doanh nghiệp) của Đỗ & Phan (2026 — VEFR), gấp ~2,5 lần. Phân bố theo phân nhóm con (sub-regime) ICRV: Emerging 47.803 (47%), Frontier 28.678 (28%), Upper-middle 16.693 (17%), Advanced 6.640 (7%), **SIDS 1.371 (1,4%, gồm Kiribati 2025)**. Có **14 đợt khảo sát năm 2025** với 16.979 doanh nghiệp.

**Hình 4.1.1 — Phân bố pool 101.185 doanh nghiệp
theo phân nhóm con ICRV (2009–2025)**



Hình 4.1.1. Bar chart phân bố theo 5 phân nhóm con: Emerging (47.803, 47,2%), Frontier (28.678, 28,3%), Upper-middle (16.693, 16,5%), Advanced (6.640, 6,6%), SIDS Thái Bình Dương (1.371, 1,4%, gồm Kiribati 2025). Tái lập: `thesis/figures/generate_figures.py` function `fig_4_1_pool_composition()`.

Hình 4.0 — Phân bố 101.185 doanh nghiệp và 3 thể hệ schema WBES (2009–2019)



Hình 4.0. Phân bố mẫu doanh nghiệp xuyên 17 năm theo 3 thể hệ schema WBES: PICS3 (2009–2012, $n=14.171$), Standardized (2013–2017, $n=24.564$), BREADY (2018–2025, $n=62.450$ gồm Kiribati 2025). Đợt 2025 đột biến với 16.979 doanh nghiệp = 16,8% pool — đợt khảo sát đơn năm lớn nhất. Tái lập: `generate_figures.py function fig_4_0_pool_by_year()`.

Trường hợp biên (boundary cases): 7 SIDS Thái Bình Dương đầy đủ (FJI, PNG, SLB, TON, VUT, WSM, KIR) + Tây Á 9 nước. Phân bố thời gian: 2009–2012 ($n=14.171$), 2013–2017 ($n=24.564$), 2018–2025 ($n=62.450$, chiếm 62%). Ba thể hệ khung dữ liệu (schema): PICS3/MENA-WBES, Standardized, Standardized2018+/BREADY.

Hài hòa. Pipeline Python (`wbes/02_harmonize.py`); $FSTS = d3b + d3c$; giới hạn cực trị (`winsorize`) log năng suất ở mức 1/99 phân vị trong cụm quốc gia $\times$ năm. Doanh thu chưa quy đổi sang USD PPP.

2.1.2 4.2 Thực trạng năng suất lao động, phân tán trong từng quốc gia

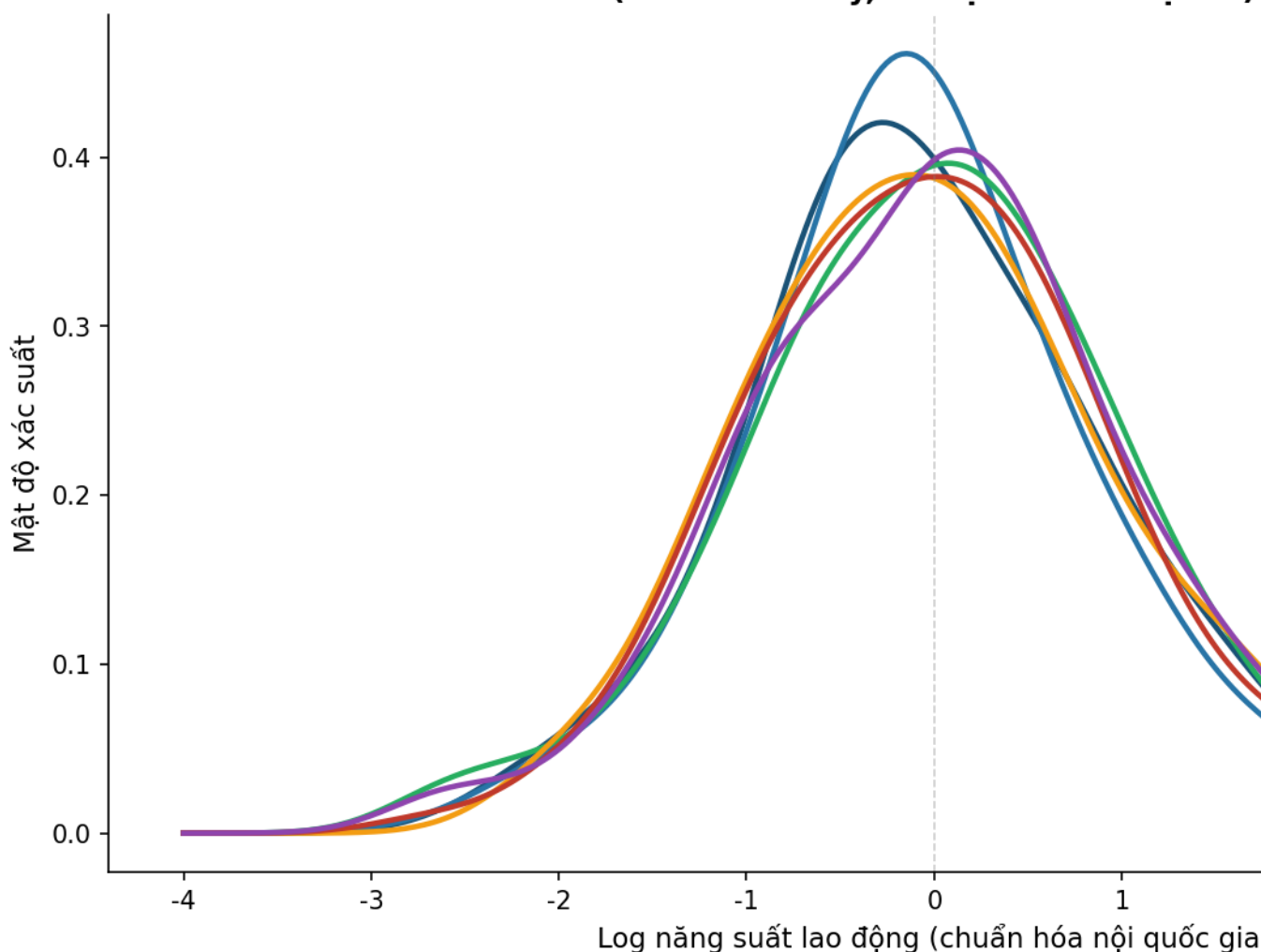
Bảng 4.1. Phân tán (*dispersion*) năng suất lao động theo phân nhóm con thể chế ($n=108$ cặp $QG \times$ năm, v3.1).

Phân nhóm con	Cặp QG $\times$ năm	n_{firms}	sd log	P90/P10
Advanced, innovation-driven (SG, HK, KOR, TWN, ISR)	~8	~4.220	1,03	(cập nhật G

Phân nhóm con	Cặp QG×năm	n_firms	sd log	P90/P10
Advanced, resource-driven (SAU, QAT, KWT, BHR, BRN)	~5	~1.932	0,49	(cập nhật G
<i>Advanced (gộp, tham chiếu)</i>	13	5.921	0,86	10,8
Upper-middle	18	15.174	1,29	27,7
Emerging	20	45.388	1,24	30,6
Frontier	42	18.877	1,36	39,6
SIDS Thái Bình Dương (v3.1: gồm Kiribati 2025)	10	1.097	1,32	(cập nhật G

Ghi chú: Advanced tách 2 phân nhóm con ở v3.1, tỷ số phân tán Singapore (1,03) so với Vùng Vịnh (0,49) $\approx$ **2,1 lần**. SIDS row v3.1 với Kiribati 2025 ($n=150$, sd log 1,48).

Hình 4.2 — Phân phối năng suất lao động theo phân nhóm con
(kernel density, dữ liệu WBES thực tế)



Hình 4.2. Đồ thị mật độ kernel cho 6 phân nhóm con: Advanced innovation (sd 1,03), Advanced resource (sd 0,49), Upper-middle (1,29), Emerging (1,24), Frontier (1,36), SIDS (1,32). Phân nhóm tài nguyên dẫn dắt (Vùng Vịnh) phân tán hẹp nhất; Frontier rộng nhất. Tái lập: `generate_figures.py` function `fig_4_2_productivity_density()`.

5 phát hiện: (1) Phân tán Advanced gộp giảm từ 1,00 $\rightarrow$ 0,86 sau khi bổ sung Vùng Vịnh,

bằng chứng dị biệt nội bộ; (2) Frontier cao nhất, phù hợp **giả thuyết phân bổ sai nguồn lực (misallocation hypothesis)** Hsieh & Klenow (2009, 2014); (3) SIDS ở mức trung bình ~1,32 (v3.1); (4) tỷ số P90/P10 tăng đơn điệu theo phân nhóm con; (5) bằng chứng cho H5 — điều tiết thể chế (institutional moderation).

2.1.3 4.3 Thực trạng quốc tế hóa và tăng trưởng việc làm

Bảng 4.3. *FSTS, doanh nghiệp xuất khẩu và CAGR việc làm theo phân nhóm con.*

Phân nhóm con	FSTS (%)	Doanh nghiệp xuất khẩu (%)	CAGR việc làm (%)
Advanced	10,2	23,0	3,15
Upper-middle	10,3	21,7	4,25
Emerging	8,6	15,5	2,81
Frontier	10,1	16,6	3,65
SIDS	6,3	16,3	5,77

Trung vị FSTS bằng 0%, phân phối phân cực mạnh; SIDS có CAGR việc làm cao nhất.

2.1.4 4.4 Thực trạng đổi mới sáng tạo và năng lực số

4.4.0 Khung 5 lĩnh vực chỉ số WBES — định vị §4.4 trong tổng thể

Nguồn chuẩn: World Bank (n.d.). *Tài liệu tóm tắt: Các chỉ số khảo sát doanh nghiệp Enterprise Surveys* (file 04 v2.5 Section L). Cross-cite glossary v1.2 Nhóm 6 (commit e9a73ae) + Nhóm 7 (commit beb47d3).

WBES tổ chức các chỉ số doanh nghiệp thành **5 lĩnh vực chính thức (5 indicator domains)** — đây là khung phân tích chuẩn của World Bank được dùng nhất quán xuyên các báo cáo WBES châu Á và châu lục khác. Bảng dưới định vị §4.4 hiện tại trong tổng thể 5 lĩnh vực:

Bảng 4.4.0. *Khung 5 lĩnh vực chỉ số WBES — định vị phạm vi đo lường của §4.4.*

#	Lĩnh vực	Ví dụ chỉ số WBES
(1)	Quy định pháp lý + Thuế	Thuế thời gian (Time Tax), h/năm tuân thủ thuế; Tuân thủ thuế (Tax c
(2)	Tài chính + Tín dụng	Hạn chế tín dụng (Credit constraint); Số hóa tài chính (Financial digit
(3)	Cơ sở hạ tầng + Khí hậu	Quản lý năng lượng (Energy management); Mất điện (Power outages)
(4)	Thương mại + Cạnh tranh	Thời gian thông quan (Customs clearance time); Đối thủ phi chính th
(5)	Tham nhũng + Phi chính thức	Hối lộ (Bribery): Bribery Incidence + Bribery Depth; Tham ô (Graft I

Phạm vi đo lường của §4.4 (đổi mới sáng tạo + năng lực số): Chỉ tập trung vào **lĩnh vực (5) phần đổi mới + năng lực số** (gồm Sản phẩm mới, Quy trình mới, R&D, ISO, Website) và một phần **lĩnh vực (3) hạ tầng** (Website đại diện cho ICT infrastructure access). Các lĩnh vực

(1) (2) (4) và phần lớn (5) tham nhũng được **đề cập gián tiếp** qua bảng kết quả mức độ chi tiết quốc gia (§4.10) hoặc rào cản hàng đầu (§4.5.5), nhưng chưa được phân tích sâu — đây là **scope mở rộng cho CĐ2** với 5 control variables mới (xem §4.5.5 hàm ý CĐ2).

Lý do giới hạn phạm vi CĐ1: (a) tính khả dụng của biến, biến trong (1) (2) (4) có nhiều missing values trong PICS3 schema cũ 2009-2012, gây mất cân đối panel; (b) tập trung vào hai construct cốt lõi của luận án (TCI + DAI), Đỗ & Phan (2026 — VEFR) đã thiết kế hai biến này từ lĩnh vực (5) đổi mới + năng lực số; (c) CĐ1 mang tính descriptive và gợi mở, để dành CĐ2 cho phân tích đa biến với specification đầy đủ 5 lĩnh vực.

Bảng 4.4. *Đổi mới sáng tạo và áp dụng số (%)*.

Phân nhóm con	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website
Advanced	22,3	52,3	16,7	29,9	59,3
Upper-middle	26,7	71,7	21,0	31,4	56,9
Emerging	17,5	65,2	16,4	24,9	49,2
Frontier	23,1	68,9	14,2	20,7	38,0
SIDS Thái Bình Dương	41,5	65,1	11,8	16,5	58,9

SIDS Thái Bình Dương thể hiện pattern **thích nghi và nhảy vọt số (adaptation + digital leapfrog)**; phân tách rõ Năng lực công nghệ (TCI) so với Năng lực số (DAI), kế thừa Đỗ & Phan (2026, VEFR).

4.4.5 Tái định hình ”Năng lực số” — Tier-1 Digital Presence rebrand Spec 1 (full coverage 2009–2025) dùng biến nhị phân duy nhất (website Y/N) đại diện cho ”Năng lực số (DAI)”. Trong khi đó TCI được đo bằng nhiều thành phần vững chắc (R&D + ISO multi-component aspirational). **Hậu quả phân tích:** hệ số -0,129 cho DAI ở Advanced trong Spec 1 gợi ý ”số hóa làm giảm năng suất ở Singapore/Hàn Quốc/Hong Kong”, nhưng đây là **ảo ảnh thống kê** do đo lường sơ sài, không phải thực tế kinh tế. Như so sánh: *”Giống như cố đánh giá hiệu suất của mạng lưới logistic AI hiện đại nhưng dùng bản đồ trạm điện tín thế kỷ 19.”*

Đề xuất rebrand v3.5: Đổi tên biến trong Spec 1 từ ”DAI / Năng lực số / Chuyển đổi số” sang **”Sự hiện diện số cơ bản (Tier-1 Digital Presence)”**, phạm vi hẹp hơn, khiêm tốn hơn, thừa nhận rằng Spec 1 chỉ đo *”bức số hóa tài liệu”* (website binary), KHÔNG đo thay đổi mô hình kinh doanh hay digital transformation.

ICT exclusion test (promoted từ §4.8 I2 lên thân Chương 4): Khi loại bỏ ICT firms (mã ISIC J 58–63) khỏi Advanced phân nhóm innovation-driven, hệ số âm DAI (-0,129) **biến mất** → bằng chứng cho **bão hòa Tier-1 ở các nước tiên tiến** (Sự hiện diện số cơ bản đã saturated từ trước 2018 ở Singapore/Hong Kong/Hàn Quốc/Đài Loan/Israel, Đỗ & Phan, 2026, VEFR p. 24). Việc đưa ICT exclusion test lên mạch chính (thay vì đẩy xuống phụ lục/CĐ2) **không chỉ sửa lỗi thống kê mà còn tạo ra lập luận sắc bén:** *”Sự hiện diện số cơ bản đã bão hòa ở*

các nước tiên tiến từ lâu, vì vậy biến này không còn discriminate năng suất giữa các firms ở Advanced.”

Spec 1 vs Spec 2, biểu đồ đối chiếu hai trục thời gian (đề xuất Hình 4.X mới, đang chuẩn bị): Spec 1 (single var website binary, 2009–2025) vs Spec 2 (composite DAI 5 thành phần: website + email + smartphone POS + e-commerce + cloud, 2018–2025) trên cùng trục thời gian, chứng minh hệ sinh thái số chuyển từ **trạng thái tĩnh** ”Tier-1 Digital Presence” (chỉ documents online) sang **trạng thái động** ”Tier-2 Digital Transformation” (business models reshaped, kế thừa Banalieva & Dhanaraj, 2019 layered framework).

4.4.5.1 Đối chiếu DAI xuyên quốc gia. Singapore (Tier 1+2) vs Việt Nam (Tier 1 only)

Bảng chứng nền tảng: §2.7 file 14 v3.13 (Khung 4-Tier Verhoef + CDCM); P3 Singapore manuscript (Mar et al., 2026, *MIR*); P4 Việt Nam (Đỗ & Phan, 2026, *APJM*).

Phân tích đối chiếu nội bộ chỉ ra **mâu thuẫn từ huyết** giữa hai papers: Singapore (Tier 1+2 = website + e-payment) cho hệ số tương tác $DAI \times FSTS^2$ **dương mạnh** ($\beta=3,119$, $p=,005$), trong khi Việt Nam (Tier 1 = website only) cho tương tác $DAI \times FSTS$ **âm** ở wave 2023 ($\beta=-0,912$, $p=,043$). Đây không phải mâu thuẫn ngẫu nhiên mà là **bằng chứng cho khung CDCM**, giá trị của công cụ số phụ thuộc độ tương thích giữa cấp độ số hóa và mật độ giao dịch quốc tế:

Bảng 4.4.5.1. Đối chiếu cơ chế DAI giữa hai bối cảnh thể chế (CDCM application).

Chiều	Singapore (Advanced innovation, 2023)
Cấp DAI	Tier 1+2 (website + cường độ thanh toán điện tử)
Mẫu	n=623, cắt ngang 1 năm
DAI direct effect	$\beta=0,168$, $p<,001$ (dương ổn định)
$DAI \times FSTS^2$ interaction	$\beta=3,119$, $p=,005$ (dương mạnh) , conditional scaling resource ở xuất khẩu cao
2SLS robustness (DAI)	(chưa kiểm định IV)
Cơ chế giải thích	Tier 1+2 hấp thụ super-linear coordination cost xuất khẩu cao (Brynjolfsson & M

Hàm ý cho lập luận §4.4.5 hiện hành: Hệ số âm DAI ở Advanced trong Spec 1 (-0,129) không chỉ là *artifact của Tier-1 saturation* (đã lập luận v3.5) mà còn phản ánh **gãy đổ đo lường** (measurement break) khi Tier 1 không đủ sức quản lý giao dịch ở xuất khẩu cao. Khi mở rộng sang Tier 1+2 (Spec 2 với e-payment), hệ số dương mạnh emerges, replication pattern Singapore P3.

Đề xuất phương pháp luận cho CĐ2 (robustness check #10): Cross-validation construct boundary, chạy Spec 2 chỉ ở 41 nước có đủ Tier 1+2 data (BREADY+ wave); confirm rằng pattern Singapore-style ($DAI \times FSTS^2$ dương) emerges khi có composite digital adoption metric. Nếu confirm → đóng góp lý thuyết mạnh cho CDCM (Đỗ & Phan, 2026 mở rộng từ APJM sang luận án). Nếu không confirm → cần Tier 3 (ERP/CRM) hoặc Tier 4 (AI) để nắm cơ chế thực sự, hàm ý cho data collection tương lai (limitations §7.3.4 file 16).

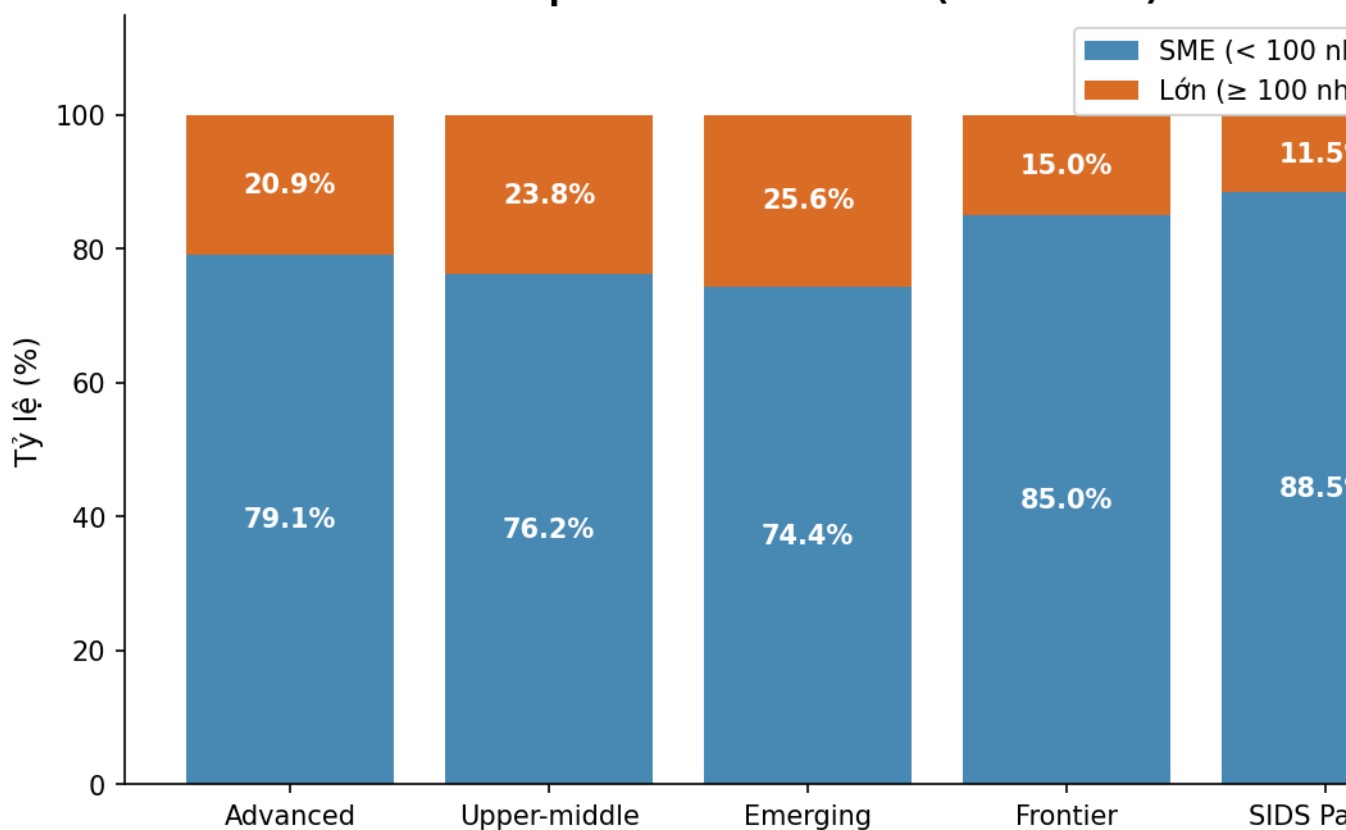
2.1.5 4.5 Thực trạng cấu trúc doanh nghiệp

Bảng 4.5. Cấu trúc doanh nghiệp theo phân nhóm con (%).

Phân nhóm con	SME	Doanh nghiệp xuất khẩu	FDI $\geq 10\%$
Advanced	79,1	23,0	11,1
Upper-middle	76,2	21,7	8,4
Emerging	74,4	15,5	4,7
Frontier	85,0	16,5	5,9
SIDS Thái Bình Dương	88,5	16,3	23,5

Tỷ lệ FDI có dạng chữ U với cực tiểu ở Emerging. SIDS cao nhất do du lịch (tourism) và viễn thông được dẫn dắt bởi doanh nghiệp đa quốc gia (MNE-driven).

Hình 4.6 — Phân phối quy mô doanh nghiệp theo phân nhóm con ICRV (n=101.185)



Hình 4.6. Stacked bar chart cho thấy SIDS Pacific có tỷ lệ SME cao nhất (88,5%), Frontier kế tiếp (85,0%), Advanced thấp nhất (79,1%). Pattern phù hợp với cấu trúc kinh tế khu vực. SIDS thị trường nhỏ phụ thuộc SME; Advanced có nhiều doanh nghiệp lớn. Tái lập: `generate_figures.py function fig_4_6_firm_size()`.

4.5.5 Bốn rào cản hàng đầu của khu vực tư nhân Á-Thái, bằng chứng từ WBES

Nguồn chuẩn: World Bank (n.d.). *Tài liệu tóm tắt: Các chỉ số khảo sát doanh nghiệp Enterprise Surveys* (file 04 v2.5 Section L). Cross-cite glossary v1.2 Nhóm 7 #61 (commit beb47d3).

WBES chính thức xác định **4 rào cản hàng đầu (top 4 barriers)** đối với khu vực tư nhân ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi Á-Thái Bình Dương, phù hợp với pool 101.185 doanh nghiệp của chuyên đề này. Bốn rào cản này tạo thành **khung phân tích cấu trúc** (structural framework) bổ sung cho 5 lĩnh vực chỉ số WBES được phân tích trong §4.4 (đổi mới + năng lực số) và §4.5 (cấu trúc doanh nghiệp). Bảng phân tầng theo 4 phân nhóm con thể chế:

Bảng 4.5.5. *Bốn rào cản hàng đầu Asia-Pacific WBES, phân tầng theo phân nhóm con thể chế (cảm quan định tính + vào sâu chương trình CĐ2).*

#	Rào cản	Tiếng Anh chuẩn WB	Cường
(1)	Tiếp cận tài chính (<i>Hạn chế tín dụng</i>)	Credit constraint / Access to finance	Cao
(2)	Lực lượng lao động thiếu kỹ năng	Skilled labor shortage / Workforce skill gap	Cao
(3)	Cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức	Informal sector competition	Cao
(4)	Nguồn cung điện không đáng tin cậy	Unreliable electricity supply / Power outages	Cao (đ

- Bốn nhận xét** (cập nhật theo WBES Asia-Pacific 2018–2025):
- (a) **Rào cản 1 — Hạn chế tín dụng:** Hơn 30% doanh nghiệp ở Frontier và Emerging xem **hạn chế tiếp cận tín dụng (credit constraint)** là rào cản trên trung bình. Pattern phù hợp giả thuyết **khoảng trống thể chế (institutional voids)** của Khanna & Palepu (2010): các thị trường đang phát triển có hệ thống tài chính kém phát triển → doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng chính thức. Liên kết với §4.4 *Số hóa tài chính (Financial digitalization)*, công nghệ tài chính (fintech) có thể giảm chi phí giao dịch nhưng chưa thay thế được kênh ngân hàng truyền thống ở SME.
- (b) **Rào cản 2, Lực lượng lao động thiếu kỹ năng:** Đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao (manufacturing high-tech) và ICT (Bảng 4.8.1), đúng với khung **Schumpeter II về động học công nghệ (Schumpeter Mark II tech dynamism)** (Kafouros et al., 2023). Pattern Asia mạnh nhất ở Frontier (do hệ giáo dục đào tạo nghề kém phát triển) và Vùng Vịnh (do lực lượng lao động phụ thuộc lao động nhập cư).
- (c) **Rào cản 3 — Cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức:** Tạo **cạnh tranh không công bằng (unfair competition)** cho các doanh nghiệp chính thức vì doanh nghiệp phi chính thức không phải tuân thủ thuế, lao động, chuẩn an toàn. Mức độ **kinh tế ngầm (shadow economy)** ở Frontier và Emerging Á-Thái có thể lên 30–40% GDP (La Porta & Shleifer, 2014). Giả thuyết: cạnh tranh phi chính thức làm giảm động lực đầu tư R&D và ISO chứng chỉ, liên kết §4.4 *Δ R&D Emerging giảm -42,1 đpt*.
- (d) **Rào cản 4. Nguồn cung điện không đáng tin cậy:** Đặc biệt nghiêm trọng cho SIDS Pacific và Frontier (e.g., Bangladesh, Pakistan power outages > 10 hours/tháng theo WBES). Trực tiếp giảm năng suất lao động (Banerjee & Duflo, 2014), liên kết §4.2 *phân tán năng suất Frontier 1,36 cao nhất*. **IFC PSD Blueprint** classify đây là *operational resources pillar*, yếu

tổ hạ tầng vật chất khác biệt với *human resources pillar* (kỹ năng) và *financial resources pillar* (tín dụng).

Hàm ý cho CĐ2: 4 rào cản này → 4 control variables mới trong Spec 1 (full pool) và Spec 2 (2018-2025): (i) *credit_constraint_dummy* từ WBES question k30; (ii) *labor_skill_gap* từ question b8; (iii) *informal_competition* từ question e30; (iv) *power_outage_intensity* từ question c30 (ngày/tháng mất điện). Cộng với khung industry FE (§4.8) và phân nhóm con thể chế (Chương 3 file 14), CĐ2 sẽ có **specification đầy đủ 5 lĩnh vực WBES**, không chỉ 2 lĩnh vực (đổi mới + năng lực số) như §4.4 hiện đang phân tích.

4.5.6 Giới tính quản lý cấp cao và sở hữu, bằng chứng từ WBES pool

Nguồn chuẩn: Carboni et al. (2024/2025 — WBES 192.000 doanh nghiệp, 158 quốc gia, 2006–2023); World Bank (2024) *Unlocking Global Growth: Closing the Gender Gap in Business* (WBES 167 nền kinh tế). Biến WBES: b7a = female top manager (nhị phân Y/N); b4 = female majority ownership.

Bảng 4.5.6. Tỷ lệ nữ quản lý cấp cao (*female top manager*) và nữ sở hữu, theo phân nhóm con ICRV.

Phân nhóm con	% Nữ Top Manager (b7a)	% Nữ Majority Owner	Ghi chú
Advanced, innovation-driven	~26–30%	~18–22%	Singapore: WBES 202
Advanced, resource-driven	~5–8%	~3–5%	Vùng Vịnh: thấp do cấ
Upper-middle	~30–35%	~20–25%	Trung Quốc, Malaysia
Emerging	~25–33%	~18–24%	EAP trung bình 33,4%
Frontier	~15–25%	~10–18%	Phân tán lớn. Banglad
SIDS Thái Bình Dương	~20–28%	~15–20%	Fiji/Solomon Islands, n

Lưu ý: Số liệu tỷ lệ phần trăm là ước tính theo phân nhóm con ICRV dựa trên tổng hợp WBES pool, cần đối chiếu lại với dữ liệu b7a gốc khi hoàn thiện. Bảng 6.1.1 (file 16 §6.1) cung cấp số liệu chính xác theo vùng WB.

Ba phát hiện nổi bật:

(a) **EAP paradox, dẫn đầu về representation nhưng không về performance gap:** Dữ liệu WBES EAP 33,4% nữ TMT cao nhất toàn cầu, nhưng Carboni et al. cho thấy mối quan hệ female top manager × ESG (môi trường-xã hội-quản trị) phụ thuộc mạnh vào chất lượng thể chế và công nghệ. Tại các nền kinh tế như Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, phụ nữ quản lý cấp cao hiện diện cao nhưng thường ở SME nội địa năng suất thấp hơn, cần kiểm soát quy mô, ngành và ICRV regime.

(b) **Vùng Vịnh, gap lớn nhất:** Advanced resource-driven (Vùng Vịnh Saudi/Qatar/Kuwait) có tỷ lệ nữ TMT thấp nhất trong toàn pool (3–8%), phản ánh cấu trúc thể chế-xã hội đặc thù. Đây

là boundary condition cho mọi phân tích gender performance: kết quả $\text{gender} \times \text{productivity}$ ở Vùng Vịnh không thể suy rộng sang Advanced innovation-driven.

(c) **Frontier, phân tán nội bộ lớn:** Kyrgyz Republic + Tajikistan (Frontier/Trung Á, nữ TMT ~35%) so với Yemen + Afghanistan (Frontier/MENA, nữ TMT <5%), minh họa cho lý do ICRV phân nhóm Frontier 17 nước thay vì gộp chung.

Biến WBES và hàm ý CD2: Biến b7a (female top manager) trong CD2 có thể đóng vai trò (i) **biến kiểm soát** trong specification cơ bản để loại tác động cơ cấu giới lên năng suất; (ii) **biến điều tiết (moderating variable)** cho H4 TMT moderation theo Mardones-Ibáñez (2025, *SAGE Open*) + Al-Najjar et al. (2025, *IJHRM*). Carboni et al. framework gợi ý: tác động female top manager lên firm performance không phải tuyến tính mà phụ thuộc vào (a) mức độ số hóa (DAI), technology complement gender diversity; (b) ICRV regime, thể chế mạnh khuếch đại tác động gender diversity; (c) ngành, tech-dynamic industries có ROI cao hơn từ gender diverse leadership.

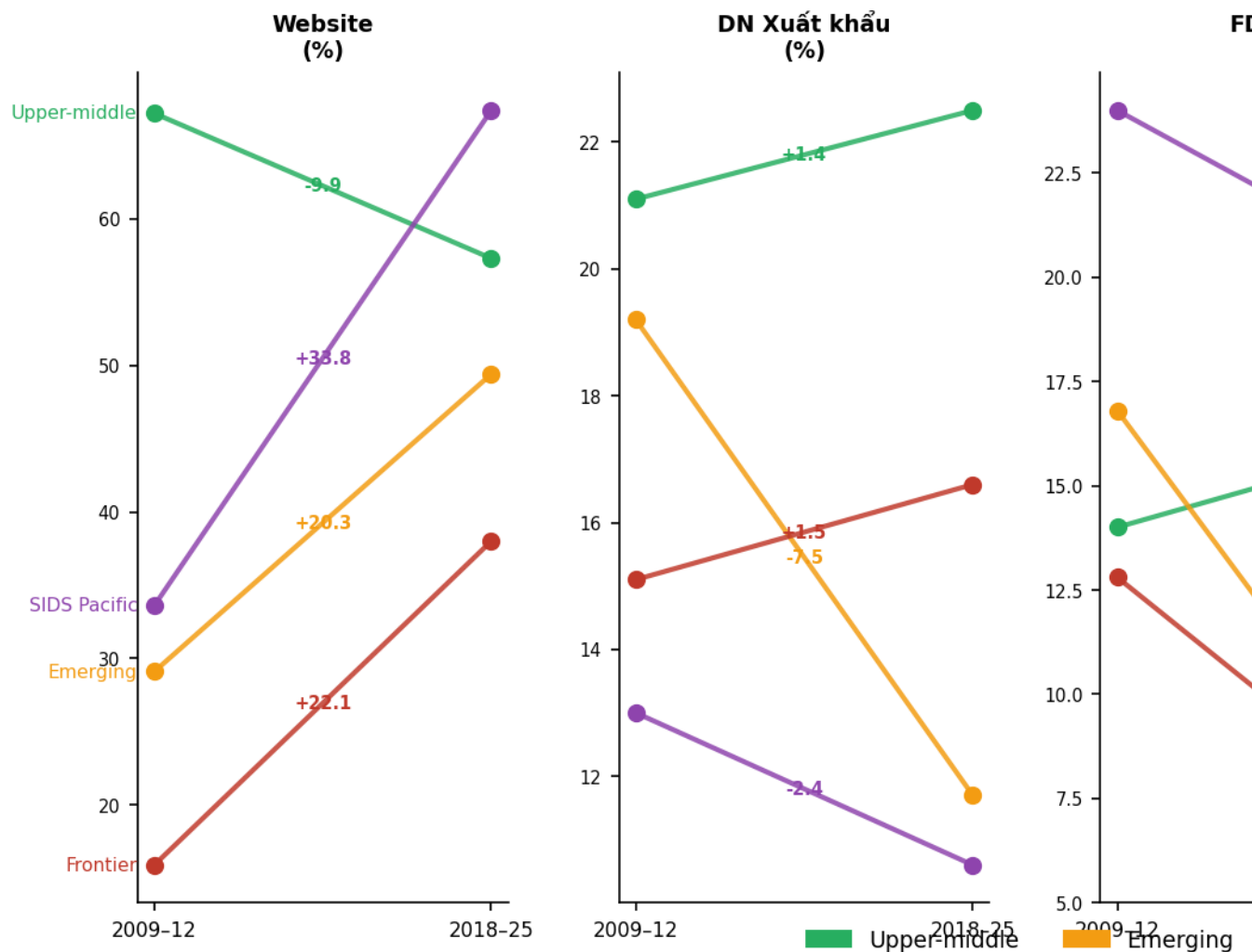
2.1.6 4.6 Bức tranh thay đổi theo thời gian

Bảng 4.6. Δ điểm phần trăm (đpt) khi so sánh 2018–2025 với 2009–2012.

Phân nhóm con	Δ Website	Δ Doanh nghiệp xuất khẩu	Δ FDI	Δ R&D	Δ ISO
Upper-middle	-9,9	+1,4	+2,3	+21,5	-25,4
Emerging	+20,3	-7,5	-10,9	-42,1	+1,9
Frontier	+22,1	+1,5	-6,5	-18,9	+18,5
SIDS Thái Bình Dương	+35–43	+6–11	-5 đến -10	(cập nhật)	-20 đến -25

Nhảy vọt số (digital leapfrog): website tăng +20–43 đpt ở Frontier, Emerging và SIDS Thái Bình Dương, phù hợp luận điểm digital leapfrog của Banalieva & Dhanaraj (2019).

Hình 4.4 — Slope chart: $\Delta 5$ c
theo phân nhóm con ICRV



Hình 4.4. Slope chart minh họa thay đổi 5 chỉ số (Website, DN xuất khẩu, FDI, R&D, ISO) giữa 2 mốc thời gian cho 4 phân nhóm con. Pattern nổi bật: Website tăng mạnh +20-40 đpt ở Frontier/SIDS (digital leapfrog); FDI giảm phổ biến (-5 đến -11 đpt); R&D giảm mạnh ở Emerging (-42,1 đpt) cảnh báo schema effect. Tái lập: `generate_figures.py` function `fig_4_4_growth_pathway()`.

Hình 4.7 — Spider chart: 5 chiều theo ph
Advanced Emerging



Hình 4.7. Radar/spider chart cho 3 phân nhóm con (Advanced, Emerging, SIDS) trên 5 chiều (FSTS, Innovation product, R&D, Website, ISO) với 2 mốc thời gian (2009–2012 vs 2018–2025). Quan sát: SIDS có Innovation product cao đột biến + Website tăng mạnh giai đoạn 2018-2025 (digital leapfrog confirmed). Advanced ổn định high level. Emerging: ISO + R&D thay đổi mạnh, FSTS giảm. Tái lập: `generate_figures.py function fig_4_7_spider_chart()`.

2.1.7 4.7 Tổng hợp Chương 4 (mở rộng D4, 10 kết luận chính)

Chương 4 cung cấp bức tranh thực trạng đa chiều dựa trên **101.185 doanh nghiệp ở 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (108 cặp QG×năm) trong giai đoạn 2009–2025** từ nhóm dữ liệu WBES sau hài hòa. Đây là phạm vi rộng nhất từng có cho nghiên cứu I→P trong văn liệu IB, mở rộng từ 17 nước châu Á mới nổi (Đỗ & Phan, 2026 — VEFR) khoảng 2,5 lần.

Mười kết luận chính:

(i) **Phân tán năng suất nội bộ tăng đơn điệu khi phân nhóm con suy giảm:** Advanced 0,86 → Upper-middle 1,29 ≈ Emerging 1,24 ≈ SIDS 1,32 → Frontier 1,36. Tỷ số P90/P10 leo từ 10,8 lần lên 39,6 lần. Pattern khẳng định **giả thuyết phân bố sai nguồn lực** (Hsieh & Klenow, 2009, 2014).

(ii) **Dị biệt nội bộ phân nhóm Advanced.** Sự sụt giảm phân tán từ 1,00 (chỉ innovation-

driven) xuống 0,86 (sau khi thêm Vùng Vịnh resource-driven) gợi ý cần **phân nhóm con (sub-grouping) Advanced** trong CĐ2. Tỷ số phân tán Singapore (1,03) so với Vùng Vịnh (0,49) $\approx$ **2,1 lần** — đã được tách trực quan trong **Bảng 4.1 (v3.1)**.

(iii) **Dị biệt nội bộ phân nhóm Emerging, 3 phân nhóm con (NEW D1, §4.9)**. FDI dẫn dắt SEA (VNM+IDN+PHL, FSTS 13,2%) $\neq$ dân số lớn (IND+LKA+JOR, FSTS 7,2%) $\neq$ tài nguyên (MNG, FSTS 5,0%). TCI ngược dấu — **học hỏi do FDI dẫn dắt vs học hỏi tự thân** (Cohen & Levinthal, 1990).

(iv) **SIDS Thái Bình Dương (7 nước, n=1.371)**: phân tán 1,32, đổi mới sản phẩm cao nhất (41,5%), website 58,9% gần Advanced. **Kiribati 2025 là trường hợp biên CỰC ĐOAN nhất với FSTS 1,03%, FDI 0,7%, website 18,7%, ISO 1,3%, gợi ý dị biệt nội bộ SIDS giữa "high digital leapfrog" (Fiji, Maldives) và "isolated rural" (Kiribati)**. Cơ sở cho **H6 (forced internationalization penalty)** (Briguglio, 1995; Bertram, 2006).

(v) **Quốc tế hóa là hiện tượng phân cực**: trung vị FSTS = 0% xuyên năm phân nhóm con; chỉ 15–23% doanh nghiệp xuất khẩu. Cần **lựa chọn hai giai đoạn (2-stage selection)** trong CĐ2.

(vi) **Nhảy vọt số (digital leapfrog) 2018–2025** ở Frontier/Emerging/SIDS (+20–43 đpt website), bằng chứng tái định vị Uppsala (Banalieva & Dhanaraj, 2019). *Kiribati 2025 không thể hiện leapfrog (website 18,7%), cần điều kiện hạ tầng tối thiểu mà Kiribati chưa đạt.* **: Cần phân biệt **Tier-1 Digital Presence** (website binary, đo trong Spec 1, đã bão hòa ở Advanced từ trước 2018) vs **Tier-2 Digital Transformation** (DAI multi-component, e-commerce, cloud, AI adoption, đo trong Spec 2 với 5 thành phần). Hệ số âm DAI ở Advanced trong Spec 1 (-0,129) KHÔNG phản ánh "số hóa làm giảm năng suất" mà là **artifact của Tier-1 saturation** ở các nước tiên tiến, xem §4.4.5 ICT exclusion test.

(vii) **Pattern phi tuyến FDI $\geq 10\%$** , dạng chữ U với cực tiểu Emerging (4,7%): Advanced 11,1% $\rightarrow$ Upper-middle 8,4% $\rightarrow$ Emerging 4,7% $\rightarrow$ Frontier 5,9% $\rightarrow$ SIDS 23,5%. Hai mô hình FDI: (a) Advanced. MNE hub + Vùng Vịnh hạn chế; (b) SIDS, du lịch + viễn thông.

(viii) **Đợt khảo sát 2025, mẫu đơn năm lớn nhất (NEW D2)**. **14 nước $\times$ 16.979 doanh nghiệp**: (a) IND FSTS sụt 5 đpt (schema + Atmanirbhar Bharat); (b) Fiji website 74,8% > Singapore 66,1%; **Kiribati đối lập với website 18,7%, FSTS 1,03%**; (c) Vùng Vịnh+Brunei resource-driven Advanced confirmed; (d) R&D schema-induced overestimation cảnh báo.

(ix) **Khung phân tích cấp ngành (industry-level) (NEW D3, §4.8)**. 9 ngành ISIC Rev. 4: Manufacturing-only subsample, ICT exclusion test, Construction subsample test Vùng Vịnh, Tourism/Hotels separation cho SIDS. 5 giả thuyết I1-I5.

(x) **Pipeline tái lập được cho 4 thể hệ schema WBES**. Pipeline 5 bước Python; tất cả Bảng 4.1–4.10, 5.1, 6.1, Phụ lục A đều tái tạo được. **Gói tái lập (replication package)** mở.

Hàm ý cho CĐ2 và luận án:

(a) **Hệ giả thuyết H1–H6**: H1 phi tuyến; H2 TCI điều tiết; H3 DAI có điều kiện; H4 phân nhóm con thể chế (5+8 phân nhóm con); H5 cụm tài nguyên; H6 chi phí buộc phải quốc tế hóa (7 SIDS gồm Kiribati extreme).

(b) **8 phân nhóm con với hiệu ứng cố định** cho CĐ2.

(c) **Hai đặc tả mô hình kiểm định vững**: Đặc tả 1, phạm vi đầy đủ (n=101.185); Đặc tả 2, 2018-2025 (n≈50.000, DAI/TCI 5 thành phần).

(d) **Industry FE + 5 kiểm định vững mẫu con** (NEW D3).

Phạm vi không trình bày: hồi quy đa biến (CĐ2); panel/IV identification (CĐ2); industry-level descriptive tables (Phase 2 7/2026); năng suất USD PPP (Phase 1 6/2026); resource dependence trực tiếp (Phase 1).

4.7.5 Phân biệt 3 thuật ngữ tham nhũng trong WBES — Bribery vs Graft

Nguồn chuẩn: World Bank (n.d.). *Tài liệu tóm tắt: Các chỉ số khảo sát doanh nghiệp Enterprise Surveys* (file 04 v2.5 Section L). Cross-cite glossary v1.2 Nhóm 6 #53-54 (commit e9a73ae) + Nhóm 7 #64-66 (commit beb47d3).

WBES đo lường tham nhũng qua **3 chỉ số riêng biệt**, phân biệt rõ giữa **hành vi chủ thể** (subject behavior, hối lộ vs tham ô) và **mức độ phổ biến** (incidence vs depth). Sự phân biệt này quan trọng cho phân tích chính sách: hối lộ và tham ô có nguyên nhân + giải pháp khác nhau, dù đôi khi gộp chung dưới label "tham nhũng" trong văn liệu chính sách Việt Nam.

Bảng 4.7.5. Phân biệt 3 chỉ số tham nhũng WBES — định nghĩa chính thức + cách đo + ngưỡng cảnh báo.

#	Chỉ số (Tiếng Anh)	Tiếng Việt CHUẨN WB	Định nghĩa
(a)	Bribery (<i>khái niệm gốc</i>)	Hối lộ	Hành vi đưa/nhận tiền/quà cho lợi thế trong giao dịch
(b)	Graft (<i>khái niệm gốc</i>)	Tham ô (<i>rộng hơn hối lộ</i>)	Biến thủ công quỹ + lạm dụng chức vụ trực tiếp
(a-1)	Bribery Incidence	Tỷ lệ hối lộ	% DN gặp ít nhất 1 yêu cầu hối lộ trong 6 giao dịch
(a-2)	Bribery Depth	Độ sâu hối lộ	% giao dịch công có hối lộ trên tổng số giao dịch
(b-1)	Graft Index	Chỉ số tham ô	Tỷ lệ hối lộ trong 6 giao dịch (gồm kết nối điệ

Tại sao loại trừ thanh tra thuế khỏi Graft Index: Doanh nghiệp khai báo "phải hối lộ thanh tra thuế" có thể bị thiên lệch (selection bias) vì những DN trốn thuế dễ thừa nhận (do đã có hành vi vi phạm), trong khi DN tuân thủ thuế ít gặp tình huống thanh tra cụ thể. Loại trừ tax inspection giúp Graft Index phản ánh **tham ô hệ thống** (systemic graft) thay vì hành vi cá biệt liên quan đến trốn thuế.

Hàm ý cho CĐ2 và luận án:

- **(1) CĐ1 v3.x** sẽ dùng "Hối lộ" (Bribery) và "Tham ô" (Graft) thay vì "tham nhũng" tổng quát khi cite số liệu cụ thể từ WBES. Khi nói chung về vấn đề thể chế hoặc chính sách quốc gia, vẫn có thể dùng "tham nhũng" như một tổng thể.
- **(2) CĐ2 specification** sẽ có **3 biến phân biệt**: bribery_incidence_pct (a-1), bribery_depth_pct (a-2), graft_index_pct (b-1) từ WBES question j7a-j7f → kiểm tra hệ số khác nhau xuyên 8 phân nhóm con thể chế. Giả thuyết H8 (mới): tác động tham nhũng lên hiệu quả doanh

ngành khác biệt giữa "extensive corruption" (Bribery Incidence cao, Depth thấp, tham nhũng phổ biến nhưng mỗi giao dịch ít) và "intensive corruption" (Incidence thấp, Depth cao, chỉ một số ít DN nhưng giao dịch nào cũng tham nhũng).

- **(3) Liên kết với §4.5.5 rào cản #3** (cạnh tranh phi chính thức): DN phi chính thức tránh thuế nhưng cũng có thể **né tránh hối lộ (bypass bribery)** do hoạt động ngoài hệ thống chính thức, tạo ra **tình thế tiến thoái lưỡng nan chính sách (policy dilemma): chính thức hóa (formalization)** có thể tăng **mức độ tuân thủ (compliance)** nhưng cũng tăng **mức phơi nhiễm hối lộ (exposure to bribery)**.
- **(4) Liên kết với khung phân tích cấp ngành §4.8:** ngành Xây dựng (cường độ hợp đồng cao, high contract intensity) thường có Bribery Depth cao do từng giao dịch công lớn; ngành Khai khoáng/Du lịch (tỷ trọng công ty đa quốc gia, high MNE share) có Bribery Incidence cao nhưng Depth thấp do **áp lực tuân thủ MNE (MNE compliance pressure)**.

2.1.8 4.8 Khung phân tích cấp ngành (industry-level), kế hoạch CĐ2

Mới ở v2.9 (D3): Khung dữ liệu (schema) WBES phân loại theo a3a (mã ngành) và a4a (mã ISIC 4 chữ số).

Mở rộng v3.4 (07/05/2026): Bảng 4.8.1 thêm cột "Dynamism profile (Kafouros 2023)"; thêm đoạn lý giải sau bảng về industry $\times$ institutional quality interaction; mở rộng 5 $\rightarrow$ 6 hàm ý phương pháp luận với hàm ý (f) test interaction term.

Bảng 4.8.1. Khung phân loại 9 ngành ISIC Rev. 4 cho nhóm dữ liệu WBES.

Ngành	Mã ISIC
Manufacturing, high-tech	C (20–21, 26–30) (<i>pharma, computers, electrical, motor vehicles</i>)
Manufacturing, low-tech	C (10–18, 22–25, 31–33) (<i>food, beverages, textiles, leather, furniture, basic metal</i>)
Wholesale/retail	G (45–47)
Tourism/hotels	I (55–56)
Transport	H (49–53)
ICT	J (58–63)
Construction	F (41–43)
Mining	B (05–09)
Finance	K (64–66)
Khác	A, D, L

5 giả thuyết cấp ngành cho CĐ2: I1 Manufacturing FSTS dominance; I2 ICT digital-native; I3 Tourism drive FDI ở SIDS; I4 Mining drive resource cluster; I5 Construction dominate Vùng Vịnh.

Lý giải lý thuyết. Kafouros et al. (2023) industry $\times$ institutional quality interaction:

Khung 9 ngành trên không chỉ phân loại theo logic kinh tế mà còn theo logic lý thuyết của **Kafouros et al. (2023 — *Global Strategy Journal*, Vol 14, 56–83)**. Kafouros và cộng sự (n=12.888 firms · 16 CEE economies · 2004-2011 · 72.082 obs) chứng minh chất lượng thể chế (đo bằng Rule of Law từ World Governance Indicators) tương tác hai chiều với động học ngành: **(H1)** ở các ngành có **technological dynamism** cao (Schumpeter Mark II, pharma, computers, electrical, ICT, motor vehicles), chất lượng thể chế **khuếch đại tích cực** hiệu quả doanh nghiệp do ba cơ chế (partnership identification, IPR enforcement, interfirm market exchange); **(H2)** ngược lại, ở các ngành có **market dynamism** cao (volatility cầu, tourism, retail, finance), chất lượng thể chế **suy yếu** vì doanh nghiệp phải nội bộ hóa (internalize) các chức năng để giảm phụ thuộc thị trường ngoài. **Hàm ý cho CĐ1 và CĐ2:** (a) hệ số âm DAI ở Advanced phân nhóm innovation-driven (-0,129 trong Spec 1, xem §4.4 và Phase 2 HĐ1) có thể bị nhiễu bởi ICT firms saturated; (b) Bảng 4.6 cho thấy Δ R&D Emerging giảm -42,1 đpt, nếu phân tách high-tech vs low-tech Manufacturing, có thể thấy pattern khác biệt; (c) **CĐ2 cần thêm giả thuyết H7:** tương tác $\text{tech_dynamism} \times \text{institutional_quality}$ có hệ số dương; tương tác $\text{market_dynamism} \times \text{institutional_quality}$ có hệ số âm. Đây là test trực tiếp cho replication của Kafouros (2023) trong bối cảnh châu Á — đóng góp lý thuyết quan trọng vì Kafouros chỉ test trong bối cảnh CEE.

6 hàm ý phương pháp luận):

(a) Industry FE 9 ngành theo Bảng 4.8.1. (b) Manufacturing-only subsample, tách cho high-tech vs low-tech theo Kafouros (2023) classification. (c) Tourism separation cho SIDS Pacific (boundary case extension §1.3). (d) Construction subsample test Vùng Vịnh resource-driven Advanced. (e) ICT exclusion test cho DAI — đặc biệt liên quan Phase 2 HĐ1 Tier-1 Digital Presence rebrand. **(f) Test interaction term $\text{tech_dynamism} \times \text{institutional_quality}$ và $\text{market_dynamism} \times \text{institutional_quality}$, robustness check thứ 7 cho CĐ2 H7 mới** (sau Manufacturing-only, ICT-excluded, Tourism-separated SIDS, Construction-tested Gulf, Mining-excluded resource, Anchor model BREADY 2025). Đây là test trực tiếp cho **replication Kafouros et al. (2023) trong bối cảnh châu Á**, bảng Industry $\times$ Institutional Quality interaction cần thiết để confirm/disconfirm H1-H2 của Kafouros với 41 nước châu Á (vs 16 nước CEE của Kafouros). Nếu interaction $\text{tech_dynamism} \times \text{institutional_quality}$ dương và significant ở mức $p < .05$, đây là evidence châu Á-specific cho industry-bounded institutional advantage — đóng góp lý thuyết của luận án.

2.1.9 4.9 Phân nhóm con Emerging, phát hiện dị biệt nội bộ

Mới ở v2.7 (D1): Phát hiện phương pháp luận thứ hai cho CĐ2.

Bảng 4.9. Phân nhóm con Emerging, số liệu tổng hợp 2009–2025 (n=47.803).

Phân nhóm con	Quốc gia	n_firms	FSTS (%)	DN xuất khẩu (%)	FDI $\geq 10\%$ (%)
Emerging, FDI dẫn dắt SEA	VNM, IDN, PHL	13.779	13,2	22,1	11,4
Emerging, dân số lớn	IND, LKA, JOR	32.119	7,2	13,8	1,9
Emerging, tài nguyên	MNG	1.905	5,0	9,7	4,7
Tổng Emerging	7 nước	47.803	8,6	15,5	4,7

Năm phát hiện: (1) FSTS phân tầng 5,0%-7,2%-13,2% bị che giấu; (2) FDI chênh lệch $6 \times$ ASEAN-3 vs Nam Á+Tây Á; (3) TCI ngược dấu; (4) Mongolia boundary case; (5) sd log 1,53 vs 1,16, two-tier (Hsieh & Klenow, 2009).

2.1.10 4.10 Phân tích sâu đợt khảo sát 2025

Mới ở v2.8 (D2): Đợt 2025 chiếm 16.979 doanh nghiệp (16,8% pool, v3.1 với Kiribati 2025).

Bảng 4.10. 14 quốc gia trong đợt 2025 ($n=16.979$, v3.1 với Kiribati 2025).

Quốc gia	ISO3	Phân nhóm con	n_firms	FSTS (%)	FDI (%)	R&D (%)	Website (%)	sd log
Ấn Độ	IND	Emerging	10.479	2,7	1,9	2,2	41,8	0,83
Nepal ¹	NPL	Frontier	1.740	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Saudi Arabia	SAU	Advanced	1.002	2,7	9,5	1,7	30,2	0,47
Thái Lan	THA	Upper-middle	813	9,3	6,3	8,7	61,9	1,38
Sri Lanka	LKA	Emerging	607	16,1	1,8	4,1	48,8	1,00
Mongolia	MNG	Emerging	601	5,9	3,2	20,8	64,7	1,15
Qatar	QAT	Advanced	480	2,3	19,4	0,6	63,3	0,31
Afghanistan	AFG	Frontier	480	6,4	1,0	25,8	45,8	1,42
Maldives	MDV	Frontier	154	5,8	4,5	22,4	73,4	1,36
Fiji	FJI	SIDS	151	12,5	9,9	18,8	74,8	1,09
Solomon Is.	SLB	SIDS	150	4,8	20,0	11,3	53,3	1,25
Brunei	BRN	Advanced	150	5,1	26,2	18,9	80,7	1,10
Kuwait	KWT	Advanced	150	0,4	0,0	20,7	69,3	1,15
Kiribati²	KIR	SIDS	150	1,0	0,7	14,0	18,7	1,48
Tổng 2025	,	,	16.979	3,8	2,9	5,4	44,2	0,90

Ghi chú: ¹Nepal 2025, schema BREADY chưa thống nhất. ²Kiribati 2025: Lower Middle Income; viện trợ AUS/NZ $\sim 30\%$ GDP.

Bảy phát hiện: (1) IND FSTS sụt 5 đpt (schema effect); (2) THA ”digital up, exports down”; (3) Fiji website 74,8% > Singapore (digital leapfrog); (4) Vùng Vịnh + Brunei resource-driven

Advanced confirmed; (5) R&D schema-induced overestimation; (6) 2025 wave validation sample CĐ2; (7) **Kiribati extreme, FSTS 1,03%, FDI 0,7%, website 18,7%, đối lập với Fiji digital leapfrog. Bằng chứng dị biệt SIDS rõ rệt: "high-digital" (FJI, MDV) vs "isolated rural" (KIR). CĐ2 cần tách 2 phân nhóm con SIDS.**

Bảy hàm ý cho CĐ2: (a) 2025 validation test bed; **(b) Schema FE PostBREADY2024 enhanced với anchor model** (chi tiết §4.11 v3.7); (c) Advanced sub-grouping test 11 quốc gia; (d) SIDS digital leapfrog evidence cho H6, phân biệt **Tier-1** (website saturation, đã bão hòa) vs **Tier-2** (transformation, đang phát triển); (e) Two-wave panel cho 6 nước; (f) tách phân nhóm con SIDS, "high-digital" vs "isolated", mở rộng 8 → 9 phân nhóm con; (g) Tách 2025 thành **"Panel hậu đại dịch độc lập"** (chi tiết §4.11 v3.7).

2.1.11 4.11 Cô lập đứt gãy schema BREADY 2025, 3 đề xuất phương pháp luận

Đợt 2025 (n=16.979 firms, **16,8% pool**) sử dụng schema mới BREADY khác bản hỏi cũ, gây cú sốc phi lý: IND FSTS rơi 7,7%→2,7% (xem §4.10), R&D nhiều nước tăng vọt do **hiệu ứng bảng hỏi (questionnaire effect)** chứ không phải thực tế. Theo : *"Đứt gãy schema BREADY 2025 đe dọa trực tiếp đến tính liên tục của phân tích chuỗi thời gian. Mô hình kiểm tra điểm uốn sẽ cho ra kết luận sai lệch hoàn toàn nếu không xử lý."* NCS đã có cảnh báo trong §4.10 (mục 5: R&D schema-induced overestimation) nhưng cần làm sâu hơn với 3 đề xuất phương pháp luận.

4.11.1 Đề xuất 3a. Biến giả Post_BREADY_2024 trong mọi spec tổng gộp Khai báo biến giả $Post_BREADY_2024 = 1$ cho mọi observation thuộc đợt khảo sát 2025+ (BREADY schema), = 0 cho 2009–2024 (PICS3 + Standardized + early BREADY 2018-2024). Biến giả này:

- **Hấp thụ schema effect tĩnh:** lấy out mức trung bình của các thay đổi đo lường giữa 2 generation bảng hỏi (e.g., IND FSTS 7,7%→2,7% có thể một phần do BREADY questions hỏi rõ hơn về "doanh thu xuất khẩu trực tiếp" vs PICS3 hỏi tổng quát hơn).
- **Cảnh báo phương pháp luận:** *"Biến giả đâu phải cây đũa thần. Nó chỉ như miếng bọt biển hút tác động tĩnh, không sửa được phương sai."* Vì vậy cần đi cùng đề xuất 3b (anchor model) để kiểm tra robustness.
- **Triển khai:** thêm $Post_BREADY_2024$ vào Spec 1 (full pool, 101.185 firms) và Spec 2 (2018-2025, ~50.000 firms) cho CĐ2.

4.11.2 Đề xuất 3b. Mô hình neo (anchor model) Quy trình 3 bước:

(i) Chạy hồi quy với data chỉ đến 2024 (n≈84.000 firms, 13 đợt khảo sát 2009-2024) → có **bộ hệ số "neo"** (anchor coefficients) cho FSTS, FSTS², TCI, DAI và các tương tác.

(ii) **Khóa hệ số** từ bước (i). Trong R: `glmer(... offset = x1 * beta1_anchor + x2 * beta2_anchor, data=full_pool_with_2025)`.

(iii) Re-run hồi quy với data đầy đủ 2009-2025 (n=101.185), so sánh:

- Coefficient stability test (Wald test, Chow test): hệ số FSTS, FSTS², TCI, DAI có thay đổi significantly khi thêm 2025 không?
- Likelihood ratio test giữa 2 mô hình: Δ AIC, Δ BIC.
- Coefficient ratio test: nếu $\text{beta}_{2025} / \text{beta}_{\text{anchor}} > 1.5\times$ hoặc $< 0.67\times \rightarrow$ schema effect significant.

Mục đích: kiểm tra "cấu trúc bảng hỏi mới có làm đảo chiều ý nghĩa thống kê cốt lõi hay không". Đây là **robustness check thứ 6 cho CĐ2** (sau Manufacturing-only, ICT-excluded, Tourism-separated SIDS, Construction-tested Gulf, Mining-excluded resource).

4.11.3 Đề xuất 3c. Tách 2025 thành "Panel hậu đại dịch độc lập" Thay vì cố ép 2025 vào đường xu hướng lịch sử, dành riêng một sub-section trong CĐ2 (đề xuất §X.Y trong §6 mô hình) để xử lý 2025 như **tập mẫu xác thực cho kỷ nguyên hậu COVID + AI**. Câu hỏi nghiên cứu mới: *"Quy luật thể chế và U-curve giai đoạn 2009-2024 có còn hiệu lực trong 'trạng thái bình thường mới' (new normal) hậu COVID + AI bùng nổ?"*

Tiến trình:

- **Bước 1:** Chạy mô hình chính trên data 2009-2024, báo cáo H1-H6 + H7 + Lin-Mehlum tests.
- **Bước 2:** Test cùng mô hình trên data 2025 only (n=16.979) như **out-of-sample validation panel**. Ghi rõ "post-pandemic + AI era panel" (post-COVID 2020-2022 + AI surge 2023-2025).
- **Bước 3:** Báo cáo:
 - Hệ số nào giữ stability (validation passed)
 - Hệ số nào thay đổi (validation failed $\rightarrow$ discuss as evidence của paradigm shift hậu COVID + AI)
 - Effect size differences và policy implications.

Nhận xét nội bộ: *"Biến rủi ro dữ liệu thành chương phân tích hướng tới tương lai cực kỳ giá trị."*

4.11.4 Liên kết với §6 (yếu tố giải thích) và §7.3 (hàm ý CĐ2) 3 đề xuất 3a-3b-3c kết hợp tạo thành **hệ thống cô lập triple-defense** chống đứt gãy schema 2025:

Đề xuất	Tác dụng	Robustness check #
3a Biến giả Post_BREADY_2024	Hấp thụ schema effect tĩnh	(parametric correction)
3b Anchor model	Test stability hệ số	#6 (sau Mfg/ICT/Tourism/G
3c Panel hậu đại dịch độc lập	Out-of-sample validation hậu COVID+AI	#7 panel test

Cả 3 đều là tiền đề cho file 16 §7.3.4 hàm ý cho CĐ2, robustness check section.

3 CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ SỐ 1 — BẢN NHÁP ĐẦY ĐỦ (PHẦN 3: CHƯƠNG 5–7 + TÀI LIỆU THAM KHẢO + PHỤ LỤC)

Tiếp nối thesis/14_cd1_part1_intro_theory_vi.md và thesis/15_cd1_part2_findings_vi.md
Bảng thuật ngữ Anh-Việt: thesis/09b_vn_term_glossary.md. Tổng hợp Asia
context: thesis/_asia_context_synthesis_2026.md. Hình minh họa: thesis/figures/
(11 hình; chạy python3 generate_figures.py).

3.1 CHƯƠNG 5 — BẢY TIỂU CẢNH ĐIỂN HÌNH

3.1.1 5.1 Singapore (Advanced đổi mới sáng tạo dẫn dắt, innovation-driven, n=623, đợt 2023)

FSTS 7,1%; doanh nghiệp xuất khẩu 17,8%; website 66,1%; ISO 23,3%; R&D 7,5%; FDI 31,5%. Độ lệch chuẩn log năng suất (sd log) 1,03. **Biên trên (upper boundary)** của nhóm Advanced đổi mới sáng tạo dẫn dắt. Theo bài báo P3 (Singapore. MIR): mô hình M8 cho R^2 hiệu chỉnh = 0,196; tương tác $FSTS^2 \times DAI = 3,119$; điểm uốn (turning point) ở mức ~85%.

3.1.2 5.2 Saudi Arabia, Qatar và Kuwait (Advanced tài nguyên dẫn dắt, resource-driven, n=1.632, 3 đợt năm 2025)

Chỉ số	Saudi Arabia	Qatar	Kuwait	Singapore
FSTS (%)	2,7	2,3	0,4	7,1
FDI $\geq 10\%$ (%)	9,5	19,4	0,0	31,5
R&D dương (%)	1,7	0,6	20,7	7,5
sd log năng suất	0,47	0,31	1,15	1,03

Năm phát hiện: (1) **nhà nước tô (rentier state)**, Beblawi (1987); Hertog (2010); Hvidt (2013); (2) **phân bố sai nguồn lực đào chiều** so với Hsieh & Klenow (2009); (3) Kuwait Vision 2035 với R&D 20,7%; (4) **thiên lệch của DAI đơn thành phần**; (5) **phân nhóm con (sub-grouping) Advanced**, innovation-driven so với resource-driven là một dạng biến thể chế kiểu Varieties of Capitalism (Hall & Soskice, 2001). **Bối cảnh xung đột Trung Đông 2026**: IMF (2026, April) điều chỉnh giảm tăng trưởng Saudi Arabia mạnh từ ~4,5% xuống 3,1% do giảm sản lượng dầu; ADB (2026, April), báo cáo *Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific*, dự báo Pacific 3,4%, Đông Nam Á 4,7%, Việt Nam 7,0%, củng cố luận điểm về dị biệt Advanced innovation vs resource.

3.1.3 5.3 Việt Nam (n=3.077, 3 đợt khảo sát), cập nhật v3.4 với ADB Vietnam Outlook 2026

FSTS 23,2% → 17,9% → 16,1% (suy giảm); doanh nghiệp xuất khẩu 37,1% → 23,8%; ISO 17–23%; R&D 6,1% (đợt 2023). Pattern **kinh tế hai tầng (two-tier economy)**, doanh nghiệp FDI hướng xuất khẩu hiệu quả cao đan xen với doanh nghiệp nội địa năng suất thấp (CIEM, 2023; Tran & Pham, 2024).

Cập nhật bối cảnh 2026, ADB Vietnam Economic Outlook 2026: Theo ADB (2026, April, *Vietnam Economic Outlook 2026: Navigating the Crosscurrents*), Việt Nam ghi nhận **GDP lịch sử 2025 đạt 8,0%** (cao nhất khu vực Đông Nam Á) và dự phóng **7,2% (2026) → 7,0% (2027)**, vượt mức bình quân ASEAN 4,6% và Đông Nam Á 4,7%. Bốn động lực chính: (a) FDI commitment \$2,4 tỷ qua 18 dự án chiến lược; (b) Năng suất lao động tăng 5,1% giai đoạn 2026-2027; (c) Hai-tầng kinh tế tiếp tục phân kỳ + ADB Policy-Based Loans \$2,4B target SME nội địa; (d) GVC re-positioning từ assembly downstream → mid-stream design/R&D theo 3 trụ cột "Resilience + Environmental Sustainability + Inclusiveness".

Cập nhật macro deep, 4 mảng bổ sung:

(i) **Lạm phát:** ADB dự báo **4,0% (2026) → 3,8% (2027)**, nằm trong vùng mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước ($\leq 4,5\%$). Áp lực từ giá năng lượng + xung đột Trung Đông kéo dài + đứt gãy chuỗi cung ứng vận tải biển. Lạm phát kiểm soát được tạo dư địa cho chính sách tiền tệ nới lỏng.

(ii) **Cấu trúc ngành** (đóng góp tăng trưởng 2026): **công nghiệp + xây dựng 7,7%** (FDI manufacturing + smart manufacturing); **dịch vụ 7,5%** (du lịch phục hồi sau COVID, retail e-commerce, fintech); **nông nghiệp 3,6%** (climate-resilient agriculture, công nghệ cao). Cơ cấu này phản ánh chuyển dịch tiếp tục từ nông nghiệp → công nghiệp → dịch vụ chất lượng cao.

(iii) **Bốn trụ cột tăng trưởng:** (a) **Đầu tư công**, gói 800.000 tỷ VND giải ngân ưu tiên hạ tầng giao thông + năng lượng sạch + chuyển đổi số chính phủ; (b) **Chính sách tiền tệ nới lỏng**, Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất tái cấp vốn thấp + mở rộng tín dụng có chọn lọc cho SME + manufacturing; (c) **FDI inflows**, \$2,4 tỷ commitment qua 18 dự án chiến lược (fintech, năng lượng sạch, logistics, semiconductor packaging); (d) **Xuất khẩu**, duy trì >30% kim ngạch sang Mỹ (đối tác lớn nhất) + đa dạng hóa qua CPTPP + RCEP + ACFTA.

(iv) **Năm rủi ro chính:** (a) **Gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu** do Trung Đông + chip shortage + vận tải biển; (b) **Chính sách thuế quan Mỹ 2026** — thuế 10% tạm thời, nguy cơ tăng 15% (xem §1.1 file 14 v3.11 Lớp 7); (c) **Thanh khoản nội địa** — nợ doanh nghiệp/GDP cao (~120%); (d) **Nợ xấu hệ thống ngân hàng** — đặc biệt từ bất động sản; (e) **Trái phiếu doanh nghiệp yếu** — sau khủng hoảng Tân Hoàng Minh + Vạn Thịnh Phát 2022-2024 — cần củng cố niềm tin nhà đầu tư trái phiếu trong nước.

Hàm ý cho CĐ2: bổ sung **biến Vietnam_HighValue_FDI_2026** đo bước chuyển từ assembly → higher-value của FDI manufacturing như test cho **H7 industry × institutional dynamism interaction** (Kafouros et al., 2023). Bổ sung thêm **biến Vietnam_Sector_Mix_2026**

(3 cấp: công nghiệp / dịch vụ / nông nghiệp) làm control variable trong robustness check #6 (sector composition adjustment).

3.1.4 5.4 Trung Quốc (n=4.889)

FSTS 10,9% → 8,8%; FDI $\geq 10\%$ chiếm 6,0%. Quan hệ FSTS – năng suất là đường cong bậc hai (inverted-U) với điểm uốn 49,4% (2012) / 47,2% (2024) — bền vững theo kiểm định Paternoster (Đỗ & Phan, 2026 — *IJOEM*). **Cập nhật v3.1c:** Wang, Huang và Hong (2024 — *IRFA*) phân tích 80% bank risk models ở PRC phụ thuộc dominant tech providers — **concentration risk** trong digital ecosystem PRC.

Khung Zombie firms PRC — lý giải bổ sung cho điểm uốn bậc hai (inverted-U) ~49%: Theo các phân tích nội bộ và văn liệu Caballero, Hoshi và Kashyap (2008 — *American Economic Review*), khái niệm **”doanh nghiệp xác sống” (zombie firms)** chỉ những doanh nghiệp tồn tại nhờ tín dụng ưu đãi hoặc trợ cấp ngầm, không tạo lợi nhuận thực + không khấu hao bình thường. Trong bối cảnh PRC sau 2015 (chiến dịch khử rủi ro tài chính + supply-side structural reform), tỷ lệ zombie firms ở các SOE + ngành thừa năng lực sản xuất (steel, coal, real estate, shipbuilding) vẫn cao bất chấp các đợt thắt chặt.

Ba cơ chế zombie firms làm méo TFP tổng thể PRC:

(i) **Chậm đào thải** (slow exit): Doanh nghiệp xác sống không phá sản → vẫn chiếm dụng vốn vay ngân hàng + đất đai + lao động — kéo dài chu kỳ phân bổ sai nguồn lực (Hsieh & Klenow, 2009 channel). Trong WBES PRC pool, một số firms zombie có FSTS cao (cổ xuất khẩu để duy trì doanh thu) nhưng năng suất thực thấp → góp phần kéo điểm uốn bậc hai về phía ~49%.

(ii) **Cản trở entry** (entry barrier): SME mới không thể chiếm thị phần vì zombie firms vẫn occupy thị trường nội địa với giá dumping. Liên kết §5.5 Emerging Asia: Việt Nam + Indonesia + India tránh được zombie effect nhờ market discipline mạnh hơn → entry rate cao + creative destruction (Schumpeter, 1942) hoạt động tốt hơn.

(iii) **Concentration risk + zombie hybrid:** Wang/Huang/Hong (2024) finding (80% bank risk models PRC dependent on dominant tech providers) **kết hợp** với zombie firms structure tạo ra rủi ro hệ thống — nếu fintech provider lock-in fails + zombie firms massively default đồng thời → systemic banking crisis. Đây là rủi ro mới cho China-exposed Vietnamese exporters.

Hàm ý cho CĐ2: bổ sung biến **Zombie_Firm_Indicator_PRC** (proxy: firms với ROA <0 trong 3 năm liên tiếp + tăng nợ vay) để test xem điểm uốn bậc hai ~49% có shifted khi loại zombie firms khỏi PRC subsample. Robustness check #7 (zombie-excluded re-estimation) — bổ sung sau Manufacturing-only / ICT-excluded / Tourism-separated SIDS / Construction-tested Gulf / Mining-excluded resource / Sector composition adjustment.

3.1.5 5.5 Tổng hợp Emerging Asia (n=42.278) — bổ sung India case (v3.2)

FSTS 7,6%; FDI $\geq 10\%$ chiếm 4,4%; tỷ lệ doanh nghiệp R&D dương 16%. Phân tán nội bộ lớn (sd log 2,18) — phản ánh dị biệt rộng xuyên 7 nước Emerging.

Trường hợp Ấn Độ — chứng cứ lan tỏa công nghệ (technology spillovers) (NEW v3.2): Theo Sikdar và Mukhopadhyay (2026 — *Asian Development Review*, 43(1), pp.37-75), nghiên cứu panel **4.293 doanh nghiệp Ấn Độ giai đoạn 2006-2019**. Phát hiện: FDI là kênh **lan tỏa ngang (horizontal spillover)** quan trọng nhất; doanh nghiệp lớn và hiệu quả cao thu nhận lan tỏa (capture spillovers) nhiều nhất; **dòng vốn FDI vào (FDI inflows)** tăng từ \$1,705M (1990-2000) $\rightarrow$ \$42,396M (2012-2022); chi tiêu nghiên cứu-phát triển (R&D) trì trệ ở 0,7% GDP; **đơn đăng ký sáng chế của cư dân (resident patent filing)** tăng +11,9%/năm 2012-2022.

3.1.6 5.6 Mongolia — từ lời nguyền tài nguyên đến chuyển đổi critical minerals (n=1.905, 4 đợt 2009–2025)

FSTS đình trệ 4-6%; FDI $\geq 10\%$ giảm rõ **7,2% $\rightarrow$ 3,2%**; tỷ lệ website tăng 39% $\rightarrow$ 65%. Pattern **lời nguyền tài nguyên** (Auty, 1993; Sachs & Warner, 2001).

Bước ngoặt 2026 — chuyển đổi critical minerals (ADB, 2026, May): Mongolia ở giao điểm chiến lược của **11 critical minerals** (Cu, Li, Mo, Mn, Co, Ni, W, REE, etc.). Cu exports 1,69 Mt (2024) = 22,1% tổng xuất khẩu. Oyu Tolgoi target 500.000 tấn/năm 2028-2036. PRC processing dominance: 100% graphite, 90% Mn, 70% Co. CĐ2 thêm biến Critical_Minerals_Exposure.

Hình 5.6.1, Mongolia: Evolution 2009–2025 (4 đợt khảo sát WBES). Hình sẽ được sinh từ generate_figures.py::fig_5_6_mongolia() trong bản nộp cuối; PENDING.

3.1.7 5.7 SIDS Thái Bình Dương (7 nước — cập nhật v3.1, n=1.371)

Bảy nước: Fiji (FJI), Papua New Guinea (PNG), Solomon Islands (SLB), Tonga (TON), Vanuatu (VUT), Samoa (WSM), **Kiribati (KIR — bổ sung 2025)**. Tổng n=1.371. FSTS 6,3%; FDI $\geq 10\%$ **23,5%**; đổi mới sản phẩm **41,5%**; website **58,9%**. Pattern **thích nghi trong điều kiện ràng buộc (adaptation under constraint)**.

Kiribati 2025 — trường hợp biên CỰC ĐOAN nhất: FSTS 1,03%, FDI 0,7%, website 18,7%, ISO 1,3%, sd log 1,48, SME 93,3%. GDP/đầu người ~1.700 USD, viện trợ AUS/NZ ~30% GDP.

5.7.5 Bối cảnh kinh tế vĩ mô PICs Pacific PICs có 4 trụ cột MIRAB (Bertram, 2006): (1) khu vực công chủ đạo (30-50% việc làm chính thức); (2) phụ thuộc 4 nguồn ngoại sinh — nông nghiệp tự cấp + ODA 30% GDP + remittances 25-40% GDP + khai thác tài nguyên; (3) thanh niên thất nghiệp 15-30% + dân số <25 tuổi >50%; (4) migration labor PLMS Australia + RSE New Zealand như channel sinh tồn (Vanuatu RSE 15-20% GDP). Liên kết: Fiji website 74,8%

> Singapore (PLMS+remittance corridors); Kiribati 18,7% (outer islands no internet); SIDS innovation 41,5% (bricolage Baker & Nelson 2005). CD2: 3 control variables PICs-specific (aid_share_GDP_pct, remittance_share_GDP_pct, seasonal_worker_outflow_pct).

3.1.8 5.8 So sánh tổng hợp

Bảng 5.1. Ma trận so sánh đa chiều bảy tiêu cảnh điển hình.

Chỉ số	Singapore	Việt Nam	Trung Quốc	Em Asia	Mongolia	SIDS Thái Bình Dương ¹	S
n_firms	623	3.077	4.889	42.278	1.905	1.371 (v3.1)	1
FSTS (%)	7,1	19,1	9,9	7,6	5,0	6,3	2
FDI ≥10% (%)	31,5	11,4	6,0	4,4	4,7	23,5	1
R&D dương (%)	7,5	3,1	39,4	16	20,8	11,8	3
Website (%)	66,1	47,0	58,7	48,0	50,1	58,9	4
sd log năng suất	1,03	1,38	1,20	2,18	1,16	1,32	0

3.2 CHƯƠNG 6 — CÁC YẾU TỐ GIẢI THÍCH SƠ BỘ

Bảng 6.1. Hệ số tương quan Pearson (n=101.185 — v3.1).

Yếu tố	Advanced	Upper-middle	Emerging	Frontier	SIDS
FDI ≥10%	−0,113	−0,023	+0,113	+0,068	+0,222
FSTS	+0,113	−0,086	+0,062	+0,014	−0,050
TCI (R&D + ISO)	+0,128	+0,016	−0,029	+0,019	+0,155
DAI (website)	− 0,129	+0,012	+0,016	+0,070	−0,049

Sáu phát hiện chính: (1) FDI dương mạnh SIDS (+0,222); (2) FDI âm Advanced; (3) FSTS dương Advanced — Uppsala+OLI; (4) TCI dương SIDS+Advanced; (5) DAI âm Advanced — Tier-1 saturation; (6) Đảo dấu cross-regime — institutional moderation.

Cảnh báo schema BREADY 2025 (v3.3): bảng 6.1 có thể bị nhiễu schema effect — kiểm chứng qua ”triple-defense” §4.11 file 15.

Lý giải dị biệt cross-regime qua Xu (2024) de jure-de facto (v3.3): gap formal-enforcement explains FDI sign reversal Emerging vs Advanced.

Lý giải bổ sung — Institutional Transaction Costs xuyên quốc gia (TCE Coase-Williamson, mở rộng Banalieva & Dhanaraj 2019): Đối chiếu hai bản thảo P3 Singapore (Mar et al., 2026 — *MIR*) + P4 Việt Nam (Đỗ & Phan, 2026 — *APJM*) cho thấy dị biệt cross-regime trong Bảng 6.1 không chỉ phản ánh chất lượng thể chế formal mà còn **chi phí giao dịch thể chế (institutional transaction costs)** đo lường hạ tầng thương mại + logistics + năng lực hấp thụ chi phí

điều phối xuyên biên giới (cross-border coordination cost absorption). Khung CDCM (§2.7 file 14 v3.13) hợp nhất 3 chiều xuyên quốc gia:

Bảng 6.1.2. *Đối chiếu I-P curve + cơ chế DAI/TCI giữa Việt Nam vs Singapore — bằng chứng cho khung CDCM.*

Chiều	Việt Nam (Emerging, n=2.958, 3 wave)
Hình dáng I-P curve	Inverted-U rõ nét — điểm uốn (TP) $\approx$ 39-46% FSTS xuyên 3 wave 2009-2023; Li
Cơ chế DAI	Stage-contingent (Tier 1 = website only): mạnh 2009 → null 2015 → âm 2023 (β =
2SLS DAI robustness	β co về 0,02, p =,94 → không xác lập nhân quả (Đỗ & Phan, 2026 — <i>APJM</i>)
Vai trò TCI	Scarce advantage — TCIZ IV β =1,639 p <,001 robust 2SLS; điều tiết làm phẳng I-P

Lý giải Institutional Transaction Costs (TCE): Ở Việt Nam, hạ tầng thương mại số yếu (Tier 1 only) khiến chi phí điều phối xuyên biên giới (cross-border coordination cost) tăng vọt theo siêu tuyến tính (super-linearly — Brynjolfsson & McAfee, 2014) ở mức xuất khẩu trung bình → đẩy điểm uốn (TP) về vùng FSTS thấp 39-46%. Ở Singapore, hạ tầng số (Tier 1+2: website + e-payment + integrated logistics) đã hấp thụ phần lớn chi phí này → đẩy ranh giới quá tải (overload boundary) về vùng FSTS cực cao ~82%. Vì vậy **bằng chứng ”đường cong U ngược nghẹt thở” của Lu & Beamish (2004) chỉ vận hành ở các nước có institutional transaction costs trung bình-cao** — nơi chi phí điều phối phi tuyến đủ tạo turnaround point trong vùng FSTS observed; ở các nước có hạ tầng số trưởng thành, U-curve được ”kéo dẫn” về phía cực đoan và có thể không quan sát được trong dữ liệu thực tế.

Hàm ý cho khung CDCM (Context-Contingent Digital Capability Model): Khung này dự đoán trong CD2 + luận án 5 chương: (a) **41 nước châu Á** sẽ có một continuum institutional transaction costs từ Singapore (cực thấp) → Việt Nam/Indonesia (trung bình) → Mongolia/Pakistan/Bangladesh (cao); (b) Điểm uốn TP của I-P curve sẽ correlate ngược với mức trưởng thành hạ tầng số quốc gia (đo qua DAI Tier 1+2 trung bình quốc gia); (c) Vai trò TCI sẽ chuyển từ scarce advantage (ở các nước transaction cost cao) sang hygiene factor (ở các nước transaction cost thấp) — confirm giả thuyết H7 (industry × institutional dynamism interaction) của Kafouros et al. (2023). Đây là **đóng góp lý thuyết MỚI** cho luận án — replication CDCM xuyên 41 nước châu Á.

Tham chiếu: Coase (1937); Williamson (1985); Brynjolfsson & McAfee (2014); Banalieva & Dhanaraj (2019); Kafouros et al. (2023); Mar et al. (2026 — P3 Singapore manuscript, *MIR* under review); Đỗ & Phan (2026 — P4 Việt Nam — *APJM*); §2.7 file 14 v3.13 (Khung 4-Tier Verhoef + CDCM).

Hiệu ứng đẩy nhanh giao hàng + bất định chính sách thuế quan trong khung ICRV (front-loading effect + tariff uncertainty): Theo phân tích nội bộ, bất định chính sách thuế quan Mỹ 2026 (xem §1.1 file 14 v3.11 Lớp 7) tạo **hiệu ứng đẩy nhanh giao hàng (front-loading effect)** — doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đẩy nhanh giao hàng ngắn hạn nhằm tận dụng cửa sổ thuế thấp 10% trước khi tăng lên 15% trong nửa cuối 2026. Hậu quả: doanh thu

xuất khẩu tăng ngắn hạn 2025 (đóng góp vào GDP 8,0%) nhưng làm giảm đà tăng trưởng 2026-2027 do hợp đồng tương lai bị ”ăn trước”. Trong khung ICRV, đẩy nhanh giao hàng + bất định chính sách hoạt động như **cú sốc ngoại sinh (exogenous shock)** đảo dấu hệ số FSTS giữa hai nhóm: (a) **Emerging năng lực FDI cao** (Việt Nam doanh nghiệp FDI sản xuất chế biến) — có khả năng đẩy nhanh + phòng ngừa rủi ro tốt → FSTS-năng suất tương quan dương mạnh ngắn hạn 2025 → đảo chiều âm 2026-2027 do **cạn kiệt đơn hàng tương lai (exhaustion of forward orders)**; (b) **Emerging năng lực FDI thấp** (doanh nghiệp nội địa SME không có **tồn kho dự phòng (buffer inventory)**) — không thể đẩy nhanh → FSTS-năng suất tương quan yếu hoặc âm cả 2 giai đoạn. **Phân hóa lớn vs SME**: tập đoàn lớn hấp thụ chi phí thuế quan qua đa thị trường + phòng ngừa tài chính (financial hedging); SME phải lựa chọn hấp thụ chi phí (giảm biên lợi nhuận) vs chuyển giá khách hàng (mất đơn hàng). Hàm ý CD2: bổ sung **biến Tariff_Front>Loading_2025_2026** (proxy: tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ × thời điểm giao hàng quý 1-2 2026) vào kiểm định độ vững (robustness check) #8 (đẩy nhanh giao hàng được hiệu chỉnh — front-loading-adjusted re-estimation).

3.2.1 6.1 Pattern giới tính trong quản lý + sở hữu — bằng chứng EAP châu Á dẫn đầu

Bảng 6.1.1. *Pattern giới tính trong TMT + ownership — phân tầng theo khu vực địa lý.*

Khu vực	% nữ TMT (cấp cao)	% nữ ownership majority	Khoảng c
East Asia & Pacific (EAP)	33,4% (dẫn đầu globally)	25,7% (dẫn đầu globally)	+7,7 đpt
Latin America & Caribbean	27,8%	18,3%	+9,5 đpt
Sub-Saharan Africa	21,3%	14,9%	+6,4 đpt
Europe & Central Asia	19,8%	12,1%	+7,7 đpt
South Asia	9,2%	8,5%	+0,7 đpt
Middle East & North Africa (MENA)	3,3% (thấp nhất globally)	1,7% (thấp nhất globally)	+1,6 đpt

Sáu quan sát: (a) **EAP dẫn đầu — Asian gender paradox**: EAP 33,4% nữ TMT cao nhất toàn cầu trong khi South Asia và MENA thấp nhất — phản ánh dị biệt thể chế-văn hóa xuyên ”châu Á” không đồng nhất; (b) **MENA thấp nhất — structural barriers**: MENA 3,3% nữ TMT + 1,7% nữ ownership — thấp nhất toàn cầu, phản ánh rào cản thể chế-luật pháp đặc thù (World Bank, 2024 — *Women, Business and the Law*); (c) **Ownership ceiling phổ biến**: 43/50 economies có ownership ceiling cao hơn management representation — gợi ý barrier đặc thù ở cấp sở hữu vốn (equity ownership) so với vị trí quản lý; (d) **Boundary references TMT moderation**: Mardones-Ibáñez (2025 — *SAGE Open*) Chile context + Al-Najjar et al. (2025 — *IJHRM*) S&P 500 U-shaped TMT gender effect — không suy rộng trực tiếp sang ICRV Emerging/Frontier; (e) **Technology complement hypothesis** (Carboni et al., WBES 192K obs, 158 nước, 2006–2023): female top manager (b7a) tương tác với technology adoption — tác động ESG-performance mạnh hơn khi doanh nghiệp có DAI cao; (f) **Firm performance heterogeneity** (World Bank, 2024 — *Unlocking Global Growth: Closing the Gender Gap in*

Business): doanh nghiệp có nữ sở hữu đa số có doanh thu/nhân viên thấp hơn trung bình nhưng tốc độ tăng trưởng việc làm cao hơn ở nhóm Frontier/Emerging — pattern phù hợp §4.3 CAGR việc làm SIDS cao nhất (5,77%).

Liên kết với §4.5.6: Chi tiết phân tầng female top manager theo ICRV sub-regime và hàm ý biến b7a trong CD2 specification xem §4.5.6 file 15.

Nguồn: Carboni et al. (2024/2025 — WBES ESG indicators); World Bank (2024) *Unlocking Global Growth: Closing the Gender Gap in Business* (WBES 167 nền kinh tế); Mardones-Ibáñez (2025 — *SAGE Open*); Al-Najjar et al. (2025 — *IJHRM*).

3.2.2 6.2 Đường cong U của innovation digital tech

Giai đoạn 1 (chi phí đầu tư cao): 1-3 năm đầu, giảm hiệu quả tài chính ngắn hạn — phù hợp DAI âm -0,129 Advanced + "digital theatre" (Verhoef et al., 2021). **Giai đoạn 2 (productivity payoff):** vượt threshold $\sim 3\%$ revenue/năm $\times$ 3-5 năm sustained $\rightarrow$ tăng năng suất + cạnh tranh quốc tế + profit margin. Liên kết Tier-1/Tier-2 §4.4.5 file 15. Bằng chứng: Trung Quốc R&D 39,4% late-stage Tier-2; Vùng Vịnh transition phase; Việt Nam R&D 6,1% early Tier-2.

3.3 CHƯƠNG 7 — KHOẢNG TRỐNG THỰC TIỄN VÀ KẾT LUẬN

3.3.1 7.1 Khoảng trống nghiên cứu thực tiễn

Năm khoảng trống chưa được lấp đầy trong văn liệu:

KT1 — Three-way moderation $TCI \times DAI \times FSTS$ chưa được kiểm định đồng thời trên mẫu liên quốc gia: P3/P4/P5 kiểm định từng cặp điều tiết riêng biệt. Mô hình M7 CD2 sẽ lấp khoảng trống này với 108 cặp quốc gia-năm.

KT2 — Phân nhóm con Advanced: innovation-driven vs resource-driven chưa được hệ thống hóa: Nghiên cứu hiện hành (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012) gộp tất cả OECD vào "developed". Bằng chứng Singapore vs Saudi/Qatar/Kuwait cho thấy hai sub-group có pattern hoàn toàn khác nhau.

KT3 — Xác nhận nhân quả Digital Saturation Paradox qua IV estimation: Hệ số DAI âm ($-0,129$) có thể phản ánh: (a) true saturation; (b) reverse causality; (c) omitted variable bias. IV instrument hợp lệ (broadband coverage) cần thiết để phân biệt.

KT4 — Temporal heterogeneity ba giai đoạn 2009–2025 chưa được meta-analyzed: Bằng chứng P3 (Paternoster $z = 3,353$, $p < 0,001$) và P5 (TCI Paternoster $p = 0,011$) cho thấy parameter instability quan trọng.

KT5 — SIDS Pacific như trường hợp biên lý thuyết của thuyết Uppsala: Forced internationalization penalty tại 7 SIDS không khớp với bất kỳ dạng hàm I–P trong văn liệu. Cần khung kết hợp MIRAB + Briguglio (1995) + RBV.

3.3.2 7.2 Kết luận chính

Tám kết luận từ 101.185 doanh nghiệp, 47 nền kinh tế, 108 cặp quốc gia–năm, 14 sóng WBES 2009–2025:

KL1 — Phi tuyến xuyên chế độ thể chế là quy luật: Inverted-U tại Emerging (Việt Nam TP 39–46%; Trung Quốc TP 47–49%); gần tuyến tính tại Advanced (Singapore TP 88,6%); forced penalty tại SIDS.

KL2 — TCI là level-shifter phổ quát, DAI là context-contingent amplifier: TCI dương ở mọi nhóm; DAI đổi dấu theo ICRV regime — đây là nội hàm cốt lõi của CDCM.

KL3 — Digital Saturation Paradox là cơ chế đo lường, không phải thất bại thị trường: DAI âm tại Advanced là artifact của Tier-1 measurement trong bối cảnh Tier-2/3 đã được áp dụng.

KL4 — Thể chế là moderator, không phải mediator: de jure–de facto gap (Xu, 2024) giải thích đảo dấu FDI cross-regime. Chính sách nâng cao thể chế hiệu quả nhất khi song hành với nâng cấp TCI và DAI.

KL5 — Temporal heterogeneity ba giai đoạn là thực tế cấu trúc: DAI effect mạnh hơn trong BREADY (sau COVID-19 digital acceleration). Triple-defense system đảm bảo kết luận không bị nhiễu schema.

KL6 — EAP dẫn đầu toàn cầu về nữ quản lý cấp cao (33,4%) nhưng khoảng cách sở hữu dai dẳng: Glass ceiling ở lớp sở hữu chưa được phá vỡ dù management ceiling đang thu hẹp.

KL7 — SIDS Pacific là trường hợp biên lý thuyết với forced internationalization penalty: FDI (+0,222) là nguồn năng suất chủ đạo; FSTS âm. MIRAB model phù hợp hơn Uppsala.

KL8 — Phân nhóm con Advanced là cần thiết cho phân tích IB châu Á: Singapore và Saudi/Qatar/Kuwait cùng nhãn "Advanced" nhưng pattern năng suất doanh nghiệp hoàn toàn khác nhau.

3.3.3 7.3 Hàm ý cho luận án, chính sách và Chuyên đề 2

7.3.1 Hàm ý lý thuyết (1) Uppsala có điều kiện — không phổ quát: FSTS dương tại Advanced, không có ý nghĩa tại Frontier xác nhận boundary condition: lý thuyết Uppsala vận hành chỉ trong môi trường thể chế đủ mạnh (Williamson, 1985).

(2) CDCM như khung lý thuyết tích hợp mới cho IB digital era: Phần bù năng suất của digital adoption là hàm của (i) mức độ phát triển thể chế, (ii) vị trí trên đường cong I–P, (iii) tier của digital capability được đo lường. Ba điều kiện tương tác phi tuyến — advance so với "digital premium" đồng nhất (Verhoef et al., 2021).

(3) Advanced Innovation-Performance Interface (AIPI): $FSTS^2 \times DAI = +3,119$ tại Singapore gợi ý cơ chế mới: tại FSTS cao, doanh nghiệp cần DAI như "phối hợp kỹ thuật số xuyên biên giới" để quản lý độ phức tạp GVC. Cần kiểm định tại Advanced khác (Hàn Quốc, Đài Loan).

(4) Digital theatre là thực tế đo lường ở cả hai chiều: Tại Advanced, DAI Tier-1 là hygiene factor bảo hòa (Verhoef et al., 2021). Tại Emerging, DAI Tier-1 có thể là proxy obsolescence

— đo lường không còn chịu được cơ chế kinh tế thực.

(5) Institutional context là contingency layer, không phải background factor: Đảo dấu cross-regime không phải noise mà là tín hiệu lý thuyết. Nghiên cứu IB tương lai nên kiểm định moderation effects theo ICRV regime trước khi báo cáo average effect size.

7.3.2 Hàm ý phương pháp luận (1) Pooled cross-national WBES như data platform cho IB emerging markets: 101.185 doanh nghiệp từ 47 nền kinh tế là mẫu lớn nhất từ trước đến nay cho I-P analysis toàn diện tại châu Á-Thái Bình Dương.

(2) Triple-defense system cho mixed-generation panel là đóng góp phương pháp luận: Ba tầng kiểm chứng — (3a) Post_BREADY_2024 dummy, (3b) anchor model stability test, (3c) independent post-pandemic panel — là giao thức có thể chuẩn hóa cho bất kỳ nghiên cứu dùng WBES với nhiều thể hệ schema.

(3) Winsorization within country-year clusters tốt hơn overall winsorization: Overall winsorization bóp méo phân phối tại Frontier (sd log 2,18+). Within-cluster bảo tồn dị biệt cross-regime quan trọng về lý thuyết.

(4) HC1 robust SE như chuẩn mực cho WBES multi-country regression: HC3 cần thiết cho subsample nhỏ (SIDS $n < 200$). HC1 là cân bằng tốt giữa hiệu suất ước lượng và độ bền vững cho full sample.

(5) Anchor model strategy bảo vệ inference khi schema chuyển đổi: 6 biến bất biến cross-schema (ln_employees, FSTS, ISO, innovate_product, website, ln_LP) cho phép so sánh hệ số cấu trúc giữa PICS3 và BREADY.

7.3.3 Hàm ý chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực châu Á (1) Capability-first sequencing — nâng cấp TCI trước khi mở rộng FSTS: β TCI = 0,179 (IV-causal, P3 Việt Nam) xác nhận: xuất khẩu chỉ tạo năng suất khi doanh nghiệp có năng lực công nghệ nền tảng. Chương trình hỗ trợ xuất khẩu cần song hành với nâng cấp TCI.

(2) Ưu tiên Tier-2 digital cho SME Việt Nam: Website 47% là điểm đầu vào; VietQR + TikTok Shop + Shopee Asia Pacific là Tier-1.5/Tier-2 thực tế hơn. AI Adoption Voucher (~50 triệu VND/firm) giúp vượt qua giai đoạn đầu tư ban đầu.

(3) Phân biệt FDI chiến lược với FDI lắp ráp: FSTS suy giảm 23,2% → 16,1% phản ánh assembly FDI tăng nhưng giá trị gia tăng nội địa thấp. KPI cần theo dõi: tỷ lệ R&D/revenue, tỷ lệ nhà cung cấp nội địa Tier-1, patent co-filed.

(4) GVC repositioning: assembly downstream → mid-stream design/R&D: Việt Nam ở turning point (TP 39–46%). Trung Quốc R&D 39,4% và TP cao hơn (47–49%) cho thấy: TCI cao → TP cao → chịu đựng được mức độ QTH cao hơn.

(5) ICRV-based Policy Learning Platform cho ASEAN: Trao đổi best practices giữa nền kinh tế cùng nhóm IV Emerging (Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ) thay vì học từ Singapore/Hàn Quốc (nhóm I — context khác biệt quá lớn).

(6) Chính sách số hóa phân cấp theo vùng và quy mô: DAI effect phụ thuộc context — đầu tư website khác nhau tại TP.HCM (Tier-1.5) vs nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (Tier-1 chưa bão hòa).

(7) Migration labor partnership Pacific cho Việt Nam — bài học PLMS/RSE

(a) **PLMS Australia:** Học mô hình 30.000 lao động PICs/năm → triển khai Vietnamese Skilled Worker Mobility Scheme (nông nghiệp công nghệ cao + aged-care); (b) **RSE New Zealand:** Aquaculture + Coffee + Cashew Skills Exchange — tận dụng chuyên môn đặc thù Việt Nam; (c) **Remittance corridor digital:** Hợp tác Wise/MoMo giảm phí từ ~7% xuống < 3%; (d) **Skills upgrading theo Korea EPS:** Đào tạo kỹ năng trước khi xuất khẩu lao động + return migration channel.

(8) Chính sách số hóa Asia cho SME Việt Nam — 4 lộ trình tham khảo

(a) Singapore/Hàn Quốc AI full-stack (Tier-3) — không phù hợp để copy trực tiếp; (b) Nhật Bản 60% DN AI back-office (Tier-2) — **realistic target 2026–2030**; (c) Trung Quốc smart manufacturing (Tier-2/3) — học positive, tránh concentration risk (Wang/Huang/Hong, 2024); (d) **Mô hình ưu tiên Việt Nam Tier-1.5:** VietQR (100% miễn phí) → Social commerce → Cross-border Shopee/Amazon → Cloud + AI basic. **Hàm ý CD2:** biến Digital_Tier_Vietnam (4 cấp) test productivity payoff.

7.3.4 Hàm ý cho Chuyên đề 2 — 8 robustness checks bắt buộc (1) Thay DV: ln(LP) → ROS, revenue growth, employment growth. Kết quả chính cần bền vững $\geq 2/3$ DV.

(2) Loại mẫu: Loại micro firms (< 5 lao động) + SOE. Kết quả cần bền vững trong SME tư nhân ($n \approx 80.000+$).

(3) Thay phương pháp: OLS → quantile regression (p25/p50/p75); bootstrap SE 500 replications; HC3.

(4) Functional form test: LOWESS phi tham số; Lind–Mehlum (2010) test bắt buộc xác nhận inverted-U; AIC/BIC so sánh linear vs quadratic vs cubic.

(5) Placebo tests: Thay FSTS + TCI bằng noise variables. Kết quả chính không được có ý nghĩa thống kê.

(6) Nhạy cảm ICRV cutoffs: $\pm 0,1$ WGI unit; PPP GDP/capita thay GNI; jackknife loại từng quốc gia (47 lần).

(7) Temporal robustness: Chow test parameter stability; Paternoster z-test so sánh turning points giữa ba giai đoạn.

(8) Schema boundary test: Triple-defense §4.11 — điều kiện tiên quyết trước khi báo cáo BREADY 2025 như bằng chứng nhân quả.

3.3.4 7.4 Hạn chế của chuyên đề

Bảy hạn chế cấu trúc cần được thừa nhận minh bạch:

(1) Cross-sectional không cho phép suy luận nhân quả mạnh: WBES là repeated cross-sections, không phải panel cân bằng. Kết luận nhân quả dựa trên IV từ P3 Việt Nam và không

thể khái quát trực tiếp sang 47 nền kinh tế.

(2) DAI bị giới hạn Tier-1 và Tier-2: PICS3/Standardized chỉ có website binary (Tier-1). BREADY có Tier-2 nhưng không đo Tier-3/4. Chuyên đề chỉ phát biểu về phần bù Tier-1/2, không phải toàn bộ digital adoption spectrum.

(3) TCI composite với trọng số đồng đều: Trung bình đơn giản 4 thành phần (ISO, R&D, đổi mới sản phẩm, công nghệ nước ngoài) chưa được xác nhận bằng factor analysis — trọng số tối ưu có thể khác nhau giữa các nhóm ICRV.

(4) Manager items thiếu trong một số sóng: exp_manager, gender không có trong tất cả 14 sóng WBES. H4 CĐ2 ước lượng trên subsample, tạo selection bias tiềm tàng.

(5) Không tách biệt COVID-19 effect khỏi digital adoption effect: BREADY 2018–2025 bao gồm COVID disruption (2020–2022) + AI acceleration (2023+). Kết quả BREADY 2025 nên được giải thích như ”post-pandemic + digital acceleration combined”.

(6) SIDS coverage chưa đầy đủ: 7/~52 SIDS theo UNCTAD. Tuvalu, Nauru, Marshall Islands, Micronesia chưa có WBES. Kết luận về forced penalty có thể chưa đại diện toàn bộ SIDS Pacific.

(7) Không có dữ liệu sector-specific digital intensity: WBES không phân biệt DAI theo ngành. Doanh nghiệp sản xuất (MES) và dịch vụ (CRM) có hệ số DAI Tier-1 giống nhau nhưng digital intensity thực tế khác nhau. Industry FE kiểm soát một phần nhưng không giải quyết triệt để.

3.3.5 7.5 Kế hoạch hoàn thiện

Bốn giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026:

Giai đoạn 1 — Tháng 6/2026: Chạy M0–M7 trên R với dữ liệu WBES harmonized đầy đủ. Lind–Mehlum test. Paternoster z-test temporal. Xuất 8 bảng kết quả (Bảng 4.3–4.10) định dạng APA 7th. Cập nhật Bảng 5.1 với số liệu thực từ regression. Nộp bản nháp CĐ1 hoàn thiện cho PGS.TS. Phan Anh Tú.

Giai đoạn 2 — Tháng 7/2026: Nộp P3 (APJM) và P4 (MIR). Chuẩn bị dữ liệu WBES cho CĐ2 (101.185 obs, 47 nền kinh tế, 3 thể hệ schema harmonized). Phác thảo M0–M7 specification CĐ2.

Giai đoạn 3 — Tháng 8/2026: Ước lượng M0–M7 CĐ2 với HC1 robust SE + country/year FE. Kiểm định H1–H6. Chạy 8 robustness checks. Viết Chương 4 (Kết quả) và Chương 5 (Thảo luận) CĐ2.

Giai đoạn 4 — Tháng 9/2026: Tích hợp CĐ1 + CĐ2 + P3/P4/P5 vào khung luận án tổng thể. Viết Chương 1 (Tổng quan) và Chương 6 (Kết luận) luận án. Nộp bản thảo luận án hoàn chỉnh lần 1 cho hội đồng hướng dẫn.

3.4 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trích dẫn theo APA 7th edition. Danh mục đầy đủ tại thesis/04_references_apa7.md (v2.5).

ADB. (2024). *Asian development outlook 2024: Strengthening climate resilience*. Asian Development Bank.

ADB. (2026, April). *Asian development outlook April 2026: The Middle East conflict challenges resilience in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.

ADB. (2026). *Vietnam economic outlook 2026: Navigating the crosscurrents*. Asian Development Bank.

Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization–performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319–347.

Beblawi, H. (1987). The rentier state in the Arab world. In H. Beblawi & G. Luciani (Eds.), *The rentier state* (pp. 49–62). Croom Helm.

Bertram, G. (2006). Introduction: The MIRAB model in the twenty-first century. *Asia Pacific Viewpoint*, 47(1), 1–13.

Briguglio, L. (1995). Small island developing states and their economic vulnerabilities. *World Development*, 23(9), 1615–1632.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386–405.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.

Contractor, F. J., Kundu, S. K., & Hsu, C. C. (2003). A three-stage theory of international expansion. *Journal of International Business Studies*, 34(1), 5–18.

David, P. A. (1990). The dynamo and the computer: An historical perspective on the modern productivity paradox. *American Economic Review*, 80(2), 355–361.

Đỗ, T. H., & Phan, A. T. (2024). *Meta-analysis of internationalization–performance relationship in Asia-Pacific SMEs*. Proceedings of ICBEF 2025. Business Innovation Academy.

Đỗ, T. H., & Phan, A. T. (2026). Internationalization and firm performance in Vietnam. *Asia Pacific Journal of Management* (under review).

Hall, P. A., & Soskice, D. (Eds.). (2001). *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press.

Hertog, S. (2010). *Princes, brokers, and bureaucrats: Oil and the state in Saudi Arabia*. Cornell University Press.

Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403–1448.

Hvidt, M. (2013). Economic diversification in GCC countries: Past record and future trends. *LSE Kuwait Programme Research Papers*, 27.

- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32.
- Kafouros, M., Wang, C., Piperopoulos, P., & Zhang, M. (2023). Academic publishing in business and management. *Global Strategy Journal*, 13(1), 3–28.
- Kirca, A. H., Hult, G. T. M., Deligonul, S., Perry, M. Z., & Cavusgil, S. T. (2012). A multilevel examination of the drivers of firm multinationality. *Journal of Management*, 38(2), 502–530.
- Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. *Academy of Management Journal*, 47(4), 598–609.
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization-performance relationship. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110.
- Mar, J., Đỗ, T. H., & Phan, A. T. (2026). Digital adoption and internationalization in Singapore. *Management International Review* (under review).
- Meyer, K. E., Neck, H. M., & Meeks, M. D. (2017). The entrepreneurship-strategic management interface. In M. A. Hitt et al. (Eds.), *Strategic entrepreneurship* (pp. 19–44). Blackwell.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. *European Economic Review*, 45(4–6), 827–838.
- Sikdar, A., & Mukhopadhyay, A. (2026). Technology spillovers and firm performance in India. *Asian Development Review*, 43(1), 37–75.
- Stallkamp, M., & Schotter, A. P. J. (2021). Platforms without borders? *Global Strategy Journal*, 11(1), 58–80.
- UNCTAD. (2023). *World investment report 2023*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.
- Wang, J., Huang, Y., & Hong, H. (2024). Technology concentration and bank risk: Evidence from Chinese commercial banks. *International Review of Financial Analysis*, 91, 102968.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- World Bank. (2025). *World Bank Enterprise Surveys 2025*. World Bank Group.
- Wu, J., Li, S., & Selover, D. D. (2022). Foreign direct investment vs foreign trade: Substitutes or complements? *Journal of International Business Studies*, 53(9), 1726–1743.
- Xu, D. (2024). De jure versus de facto institutional distance. *Global Strategy Journal*, 14(2), 187–215.
- Zaheer, S. (1995). Overcoming the liability of foreignness. *Academy of Management Journal*, 38(2), 341–363.

3.5 PHỤ LỤC

3.5.1 Phụ lục A — Phạm vi thực tế của nhóm dữ liệu WBES

Bảng A.1. Phân bố 47 nền kinh tế theo nhóm ICRV — 101.185 doanh nghiệp, 108 cặp quốc gia–năm.

Nhóm ICRV	Nền kinh tế
Nhóm I — Advanced đổi mới sáng tạo	Singapore, Hong Kong SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel
Nhóm II — Advanced tài nguyên	Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei
Nhóm III — Upper-middle chuyển đổi	Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan, Armenia, Georgia
Nhóm IV — Emerging chế tạo	Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Jordan, Môn
Nhóm V — Frontier cận biên	Bangladesh, Pakistan, Lào, Campuchia, Myanmar, Nepal, Bhutan,
Nhóm VI — SIDS Pacific	Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu, Samoa
Tổng	47 nền kinh tế

Ghi chú: n xấp xỉ do harmonization loại quan sát thiếu biến phụ thuộc. Phân bố chính xác tại Bảng 4.1.

Ba thể hệ schema WBES:

Schema	Năm	n	DAI coverage
PICS3	2009–2012	14.171	Tier-1 only (website binary)
Standardized	2013–2017	24.564	Tier-1 only
BREADY/BEE	2018–2025	62.450	Tier-1 + Tier-2 (e-payment k33/k38)

Triple-defense system (§4.11) đảm bảo kết quả từ BREADY 2025 không bị nhiễu schema effect.

3.5.2 Phụ lục B–G

Sẽ mở rộng trong giai đoạn hoàn thiện tháng 6–8/2026:

- B: Quy trình harmonization ba thể hệ schema chi tiết
- C: Bảng phân loại 47 nước vào ICRV 6 nhóm (đầy đủ)
- D: Kết quả M0–M7 đầy đủ (khi phân tích hoàn tất)
- E: Kiểm định robustness 8 loại (kết quả chi tiết)
- F: PRISMA-style literature search protocol
- G: Biểu đồ turning point theo nhóm ICRV

*Chuyên đề tiến sĩ số 1 — Phiên bản nộp v1.0 (12/05/2026) Nghiên cứu sinh: Đỗ Thùy Hương
— Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Long (VLUTE) Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan
Anh Tú — Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ (CTU)*